TÀI LIỆU

BỘ IoT MÔ ĐUN HÓA

NÔNG NGHIỆP

(Lưu hành nội bộ)

Mục lục

Hoạt động 1: Xây dựng lại nông trại 3
Hoạt động 2: Thắp sáng nông trại 5
Hoạt động 3: Điều khiển led 11
Hoạt động 4: Điều khiển ánh sáng đèn led 14
Hoạt động 5: Báo động động vật 17
Hoạt động 6: Cối xoay gió năng lượng mặt trời 20
Hoạt động 7: Phát hiện độ ẩm đất Tưới nước tự động 24
Hoạt động 8: Phát hiện mực nước 28
Hoạt động 9: Đèn tăng trưởng thực vật 31
Hoạt động 10: Cho ăn tự động Đêm giáng sinh 34
Hoạt động 11: Màn hình OLED phát hiện thời tiết 39
Hoạt động 12: Internet điều khiển vạn vật từ xa 44
Hoạt động 13: Sử dụng smart phone để điều khiển nông trại 52

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 1: Xây dựng lại nông trại

Trong buổi sáng tinh mơ, khi sương vẫn còn vương nhẹ trên những hàng cây xung quanh khu đất hoang, khung cảnh hiện ra vừa yên bình vừa có chút hoang vắng. Nơi đây từng là một nông trại quen thuộc, nơi mọi thứ luôn tràn đầy sức sống, nhưng giờ chỉ còn lại những dấu vết cũ kỹ của thời gian. Dù vậy, trong không khí tĩnh lặng ấy vẫn le lói một cảm giác hy vọng như thể mọi thứ đang chờ đợi được hồi sinh một lần nữa.



Chúng tôi đứng trước khu đất rộng, nơi sẽ bắt đầu lại tất cả từ đầu. Không chỉ là việc xây dựng một nông trại mới, mà còn là cơ hội để khôi phục lại những gì đã mất, biến nơi đây thành một mô hình hiện đại và thông minh hơn. Trong đầu mỗi người đều mang theo sự quyết tâm, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng về những thử thách phía trước.

Lúc đó là 9 giờ sáng, Lumi lấy bản vẽ của nông trại ra và nói:

“Chúng ta phải hoàn thành việc xây dựng lại nông trại trước khi trời tối, nếu không có thể sẽ gặp những nguy hiểm chưa biết sau khi trời tối.”

Không còn thời gian để chần chừ, chúng tôi nhanh chóng phân chia công việc và bắt đầu hành động. Từng bước lắp ráp, từng thiết bị được đặt đúng vị trí, mọi thứ diễn ra

trong sự phối hợp nhịp nhàng và khẩn trương. Sau đó, với sự phối hợp của cả hai, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu công việc xây dựng lại nông trại.

Hãy mở tệp **"Assemble the smart farmV1.1.pdf"** trong thư mục **"English\ACECode (Blockly Code)\4. Assemble the smart farm"** để xem các bước xây dựng nông trại.

Trong lúc nghỉ ngơi, tôi hỏi Lumi:

"Chúng ta có cần chuẩn bị gì thêm ngoài việc xây dựng lại nông trại không?"

"Tất nhiên rồi! Chúng ta còn cần cài đặt phần mềm lập trình ACECode. Chúng ta sẽ sử dụng nó để xây dựng nông trại thông minh sau này. Tôi sẽ cung cấp cho bạn tài liệu hướng dẫn ACECode, bao gồm cách cài đặt và sử dụng."

Hãy mở tệp **"Windows Tutorial for ACECode .pdf"** trong thư mục **"English\ACECode (Blockly Code)\2. ACECode usage tutorial"** để xem hướng dẫn sử dụng ACECode.

Lưu ý:

1. Tài liệu hướng dẫn này áp dụng cho ACECode phiên bản 2.0 trở lên. Bạn có thể kiểm tra số phiên bản phần mềm ở góc trên bên trái của giao diện ACECode. Vui lòng đảm bảo rằng phiên bản bạn đang sử dụng đáp ứng yêu cầu.
2. Nếu bạn cần cập nhật phiên bản ACECode, bạn có thể truy cập trang web chính thức: https://www.acebott.com/pages/software của ACEBOTT để tải xuống phiên bản mới nhất.

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 2: Thắp sáng nông trại

Sau một thời gian dài khôi phục, cấu trúc của nông trại cuối cùng đã được xây dựng lại. Hiện tại, nông trại được chia thành ba khu vực quan trọng: khu trồng trọt, nhà nông trại và kho nông trại.



Lumi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, do lớp sương mù dày đặc, ánh sáng bị cản trở nghiêm trọng, chỉ có khoảng hai giờ vào buổi trưa là có ánh sáng, còn lại thời gian đều tối, đặc biệt là trong nhà thì rất tối.

“Á!”

Sau khi nghe thấy tiếng kêu, Lumi nhanh chóng cầm lấy cây gậy và đèn pin chạy vào bên trong. Khi vào đến nơi, Lumi dùng đèn pin chiếu về phía tôi. Anh phát hiện có hai con dơi đang tấn công tôi.

“Ở đây quá tối, và có thể còn những sinh vật nguy hiểm khác lẻn vào, vì vậy chúng ta cần thắp sáng nông trại trước,” Lumi nói.

“Tại sao chúng ta không bật đèn pin lên?” tôi hỏi.

Học sáng tạo để kiến tạo

“Không hiệu quả, đèn pin chỉ có thể chiếu sáng một phần, và nếu dùng tất cả đèn pin cùng lúc thì sẽ tiêu tốn quá nhiều pin, vì vậy chúng ta phải sử dụng các phần cứng khác,” Lumi nói.

Tôi hỏi: “Chúng ta cần những loại phần cứng nào?”

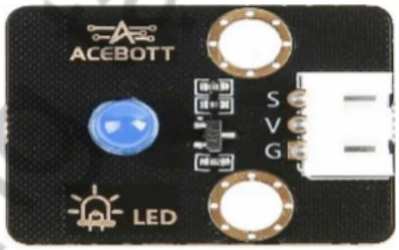
“Theo tình hình hiện tại, chúng ta có thể sử dụng module LED và bo mạch điều khiển ESP32 kết hợp với chương trình để bật đèn LED,” Lumi trả lời.

“Module LED và bo mạch ESP32 là gì?” tôi hỏi tiếp.

“Để tôi giới thiệu cho bạn hai loại phần cứng này,” Lumi nói.

Module LED là một linh kiện tích hợp các bóng đèn LED, mạch điều khiển và vỏ bọc, dùng để cung cấp chức năng chiếu sáng, hiển thị hoặc báo hiệu. Tùy theo yêu cầu ứng dụng cụ thể, module LED có thể có nhiều hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau, và màu sắc của nó phụ thuộc vào vật liệu cũng như nguyên lý phát sáng.

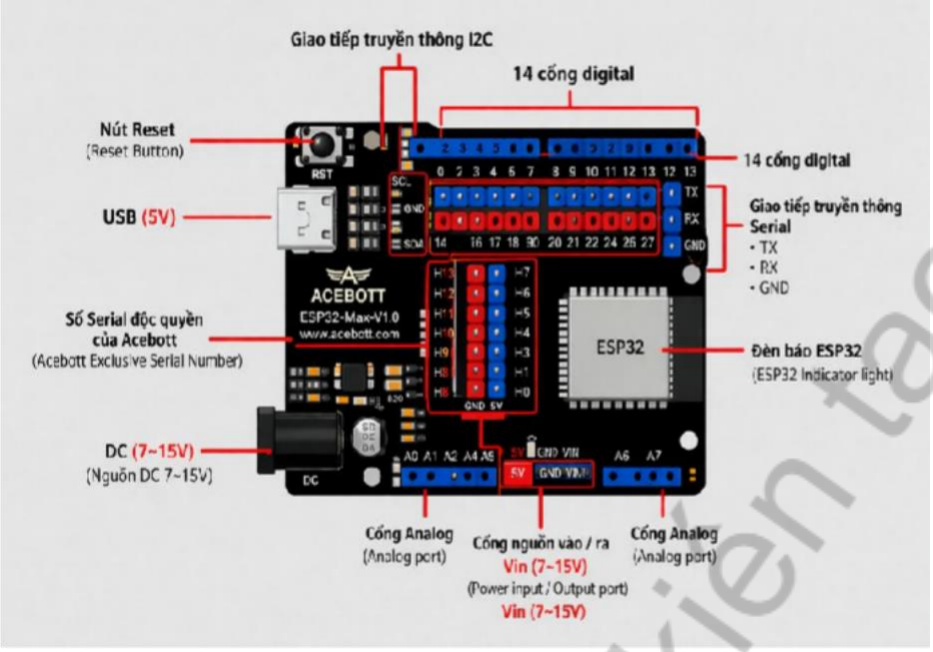
Khi cấp tín hiệu mức cao (HIGH) cho module LED thì đèn LED sẽ bật, còn khi cấp tín hiệu mức thấp (LOW) thì đèn LED sẽ tắt. Module LED cũng có thể được điều khiển bằng tín hiệu analog, giá trị tín hiệu đầu vào càng lớn thì đèn LED càng sáng.



Bo mạch điều khiển ESP32 là một vi điều khiển tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất cao, rất phù hợp cho việc phát triển IoT. Nó có bộ xử lý lõi kép 240MHz, 520KB RAM và 4MB bộ nhớ flash.

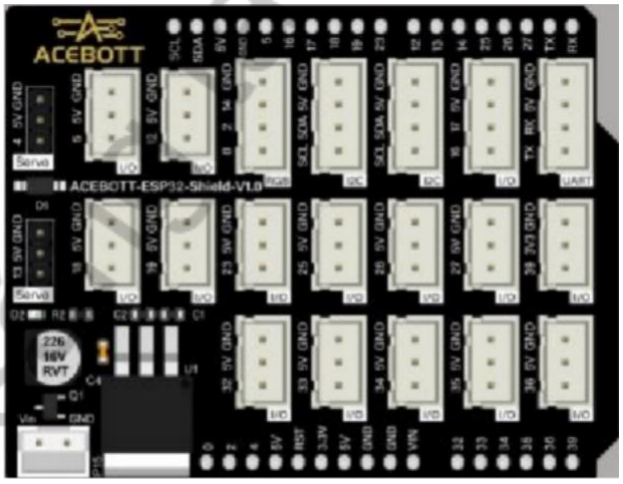
ESP32 được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth 4.2 để giao tiếp không dây. Nó có 34 chân GPIO, có thể kết nối và điều khiển nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau.

Học sáng tạo để kiến tạo



"Để việc sử dụng ESP32 thuận tiện hơn, bạn cũng có thể sử dụng một bo mạch mở rộng ESP32," Lumi nói thêm.

Bo mạch mở rộng ESP32 có thiết kế chân cắm rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ sử dụng hơn. Khi kết hợp với các đầu nối nhanh, nó có thể ngăn chặn hiệu quả các vấn đề như cắm ngược cực, từ đó giảm đáng kể các lỗi do đấu dây sai gây ra.



Học sáng tạo để kiến tạo

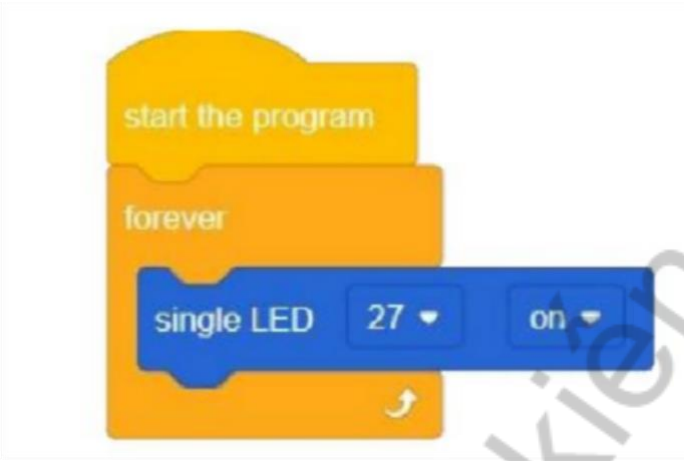
<table>
<tr><td colspan="4">Lắp ráp khu vực trang trại (Farm Yard)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lắp ráp bảng cây (bảng cây xanh)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Linh kiện</td><td>Vít đầu tròn M3 × 10 mm × 2 chiếc</td><td>Đai ốc M3 mạ niken × 2 chiếc</td><td>Module LED xanh dương × 1 cái</td></tr>
<tr><td>Dây cáp 3P × 1 cái</td><td>Bảng gỗ in màu hình cây × 1 tấm</td><td>Tấm nối đáy bảng cây × 1 tấm</td></tr>
<tr><td>Sơ đồ lắp ráp</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>Lưu ý</td><td colspan="3">1. Lắp module LED lên bảng cây, sau đó cắm thẳng đứng theo đúng hướng tương ứng với rãnh của đầu nối ở phía dưới;
2. Module LED được kết nối với chân số 27.</td></tr>
</table>

Tôi hào hứng nói: “Tuyệt quá! Bây giờ chúng ta không cần lo lắng về việc nối dây sai gây ra chập mạch nữa. Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì để điều khiển đèn LED?”

“Chúng ta cần lập trình cho đèn LED,” Lumi tiếp tục.

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hãy mở tệp “ lesson2.sb3 ” trong thư mục **“English\ACECode (Blockly Code)\3. Program file”** để lấy chương trình.



“Đèn LED có sáng lên ngay sau khi viết chương trình không?”

“Sau khi hoàn thành chương trình, bạn có thể kiểm tra hoạt động của chương trình trong ‘chế độ trực tuyến (Online mode)’, giúp giảm thời gian chờ tải chương trình lên,” Lumi nói.

Bạn cũng có thể gỡ lỗi và tải chương trình lên bằng cách làm theo các bước sau:

Kết nối ACECode với bo mạch phát triển ESP32.

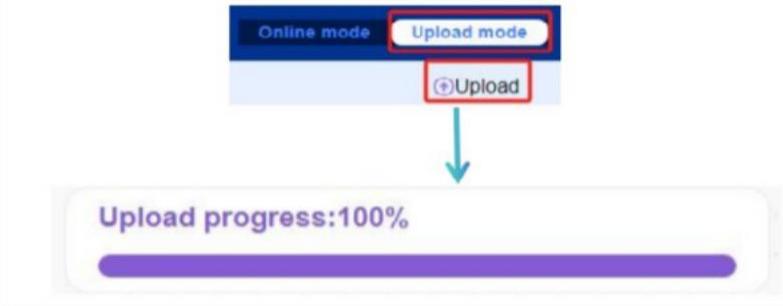


Lưu ý: Để biết các bước chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng ACECode.

Trong “chế độ tải lên (Upload mode)”, nhấn nút “Upload” để tải chương trình lên.

Khi tiến trình tải đạt 100%, điều đó có nghĩa là đã thành công.

Học sáng tạo, để kiến tạo



Tôi làm theo hướng dẫn của Lumi, và khi chương trình được tải lên, đèn LED sáng lên, căn phòng cũng được chiếu sáng.



“Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ, và không cần phải sợ những sinh vật lạ lẻn vào nữa,” tôi nói.

“Đừng vội mừng quá. Nếu đèn cứ bật liên tục, pin dự phòng sẽ không duy trì được lâu. Chúng ta nên tìm nguồn điện càng sớm càng tốt,” Lumi nói.

Học sáng tạo để kiến tạo

Hoạt động 3: Điều khiển led

Tiến sĩ Lumi nhìn bạn và nói: "Tiếp theo, chúng ta sẽ thử làm cho đèn đường trở nên thông minh hơn."

Bạn nhìn Tiến sĩ Lumi với vẻ mong chờ: "Bằng cách nào vậy, Tiến sĩ Lumi?"

"Chúng ta có thể học cách 'thở' từ chuyển động của con người, để đèn đường cũng học được cách 'thở'."

"Làm thế nào để đèn đường có thể tạo ra hiệu ứng 'thở'?"

"Hãy thiết kế một nhịp 'thở' riêng cho ánh sáng, để độ sáng của đèn thay đổi theo một tần số nhất định."

"Hệ thống chiếu sáng có thể được lập trình để thiết lập nhịp và tần số 'hô hấp', từ đó tạo ra hiệu ứng đèn 'thở'," Tiến sĩ Lumi nói, vừa nhìn vào chiếc đèn đường.

"Chúng ta làm điều đó như thế nào?"

"Để tạo ra hiệu ứng đèn 'thở', độ sáng của LED cần được tăng dần và giảm dần theo một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể thực hiện bằng cách thay đổi **chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) của PWM**. Ví dụ, trong giai đoạn 'thở ra', chu kỳ nhiệm vụ giảm dần và độ sáng của đèn LED cũng giảm theo một cách từ từ."

Còn trong giai đoạn 'hít vào', chu kỳ nhiệm vụ sẽ tăng dần và độ sáng của đèn LED cũng sáng lên từ từ."

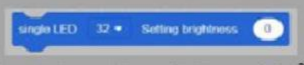
"PWM là gì vậy? Nghe có vẻ phức tạp quá." Bạn gãi đầu thắc mắc.

Tiến sĩ Lumi mở màn hình chiếu để trình bày các kiến thức liên quan.

Học sáng tạo để kiến tạo

PWM

PWM là viết tắt của "Pulse Width Modulation" (Điều chế độ rộng xung). Nó sử dụng các chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) khác nhau để mô phỏng tín hiệu "analog".
Chu kỳ nhiệm vụ là tỷ lệ thời gian tín hiệu ở mức cao so với toàn bộ chu kỳ xung, được tính bằng đơn vị phần trăm (%) từ 0% – 100%.
Bằng cách thay đổi chu kỳ nhiệm vụ của PWM, điện áp trung bình của tín hiệu đầu ra có thể được thay đổi, từ đó tạo ra hiệu ứng giống như điện áp analog.

Mô-đun LED có thể sử dụng lệnh (câu lệnh) sau 

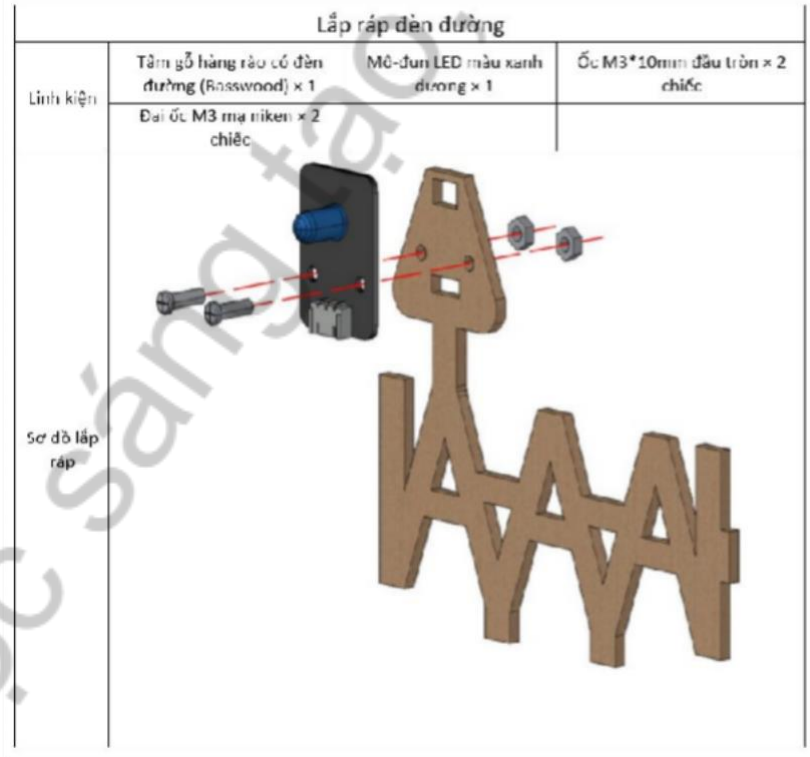
để thực hiện PWM với chu kỳ nhiệm vụ được chỉ định. Trong hộp chọn (drop-down), bạn có thể chọn chân của bo mạch điều khiển mà LED được kết nối tới. Giá trị trong ô nhập nằm trong khoảng từ 0 đến 255 0 tương ứng với chu kỳ nhiệm vụ 0% (LED tắt) 255 tương ứng với chu kỳ nhiệm vụ 100% (LED sáng tối đa)

Ví dụ, câu lệnh 

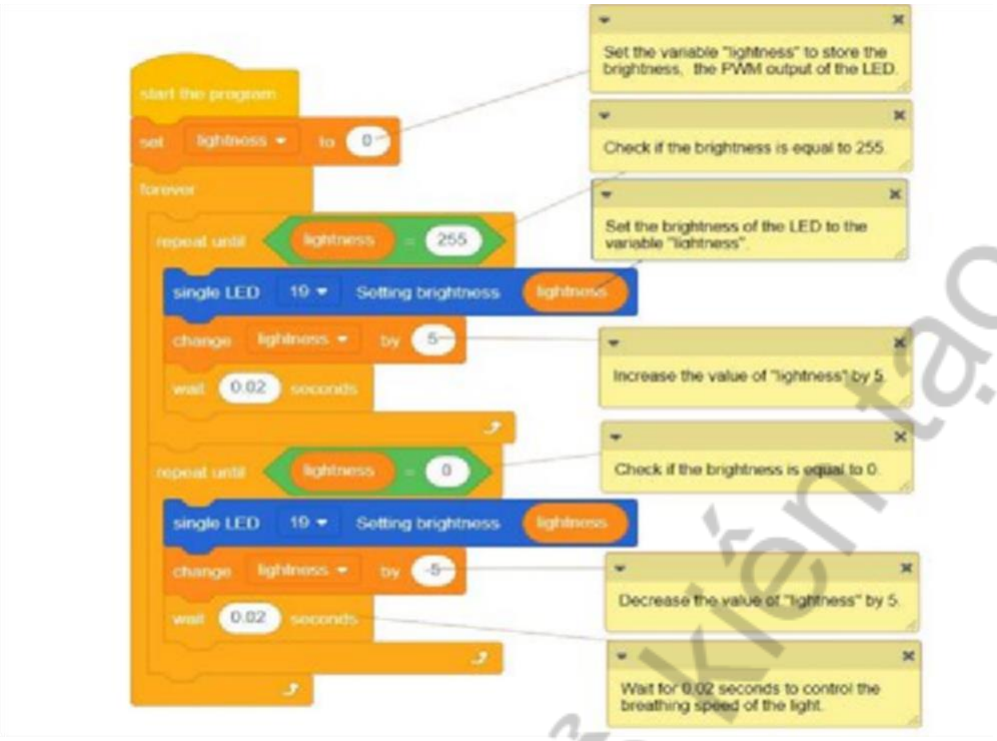
có chu kỳ nhiệm vụ là 50%, điều này có nghĩa là nếu bạn cấp nguồn 5V, thì tương đương như chỉ cấp 2.5V.

"Được rồi, nhưng chúng ta lập trình như thế nào?"

"Bạn có thể tham khảo chương trình này," Tiến sĩ Lumi nói, vừa mở màn hình chiếu trên cánh tay của mình.



Học sáng tạo để kiến tạo



"Tất nhiên, tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn cách đơn giản nhất để mở tệp '2 Breathing Light.sb3' trong thư mục 'English\ACECode (Blockly Code)\4.Program file' và lấy chương trình." Sau khi tải chương trình lên, hiệu ứng sau sẽ xuất hiện: mô-đun LED sẽ từ từ sáng lên rồi từ từ tắt dần.



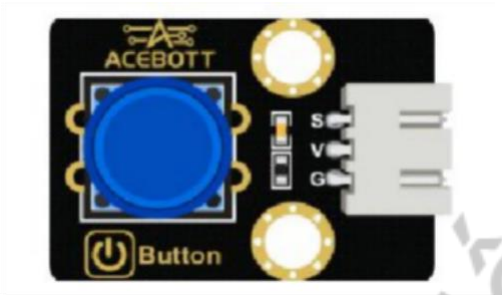
Tiến sĩ Lumi nhìn vào chiếc đèn đường, nó dường như đã trở nên sống động. "Làm tốt lắm," ông nói. "Độ sáng của đèn đường đã tăng dần rồi lại giảm dần."

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 4: Điều khiển ánh sáng đèn led

“Tiến sĩ Lumi, đèn đường cứ nhấp nháy liên tục. Làm sao để tắt nó đi?”

“Đơn giản thôi. Bạn có thể thêm một nút bấm vào mạch, khi đó bạn có thể bật và tắt đèn,” Tiến sĩ Lumi nói, vừa chỉ vào một nút bấm.



“Tiến sĩ Lumi, tôi đã thấy rồi, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó.” Bạn nhìn vào mô-đun nút bấm và cảm thấy bối rối.

Tiến sĩ Lumi mở màn hình chiếu trên cánh tay của mình và nói:

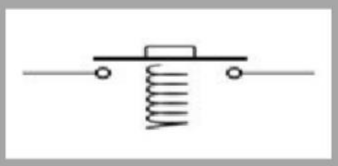
“Hãy cùng xem chúng ta biết gì về mô-đun nút bấm.”

Mô-đun nút bấm

Mô-đun nút bấm là một linh kiện điện tử phổ biến được sử dụng để thực hiện chức năng công tắc nhấn trong các thiết bị điện tử.

Mô-đun nút bấm được cấu tạo từ hai bản cực điện và một nút lò xo. Nút bấm nằm giữa hai bản cực điện.

Khi nút bấm không được nhấn, hai điện cực của nút bị tách rời và mạch điện ở trạng thái hở (không kín mạch). Khi nút bấm được nhấn, hai điện cực tiếp xúc với nhau, tạo thành một mạch kín.



“Sự khác nhau giữa mô-đun nút bấm và mô-đun LED là gì vậy?”

Học sáng tạo, để kiến tạo

Mô-đun đầu vào và mô-đun đầu ra

1. Mô-đun đầu vào (Input module): là các tín hiệu được truyền từ thiết bị bên ngoài (như nút bấm, công tắc, cảm biến, v.v.) đến bo mạch điều khiển thông qua các chân digital hoặc analog. Nhờ đó, bo mạch có thể nhận biết trạng thái của môi trường bên ngoài dựa trên các tín hiệu này, ví dụ như mô-đun phím bấm, các loại cảm biến, v.v. Chân trên bo mạch dùng để nhận thông tin từ bên ngoài cần được thiết lập là `pinMode(pin, INPUT)`.
2. Mô-đun đầu ra (Output module): là quá trình gửi tín hiệu hoặc thông tin điều khiển từ bo mạch ra các thiết bị bên ngoài. Các tín hiệu đầu ra này có thể dùng để điều khiển đèn LED, đèn RGB, v.v.

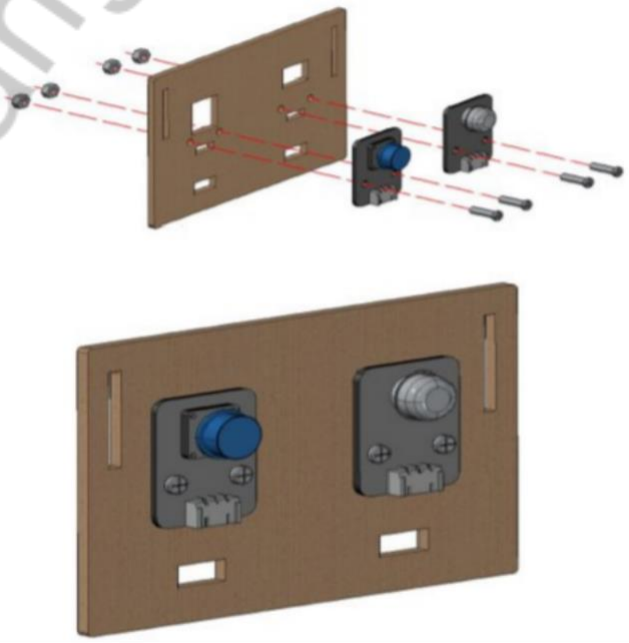
"Vậy mô-đun nút bấm là mô-đun đầu vào, làm thế nào để điều khiển đèn LED thông qua mô-đun nút bấm?"

"Bạn có thể lấy tín hiệu bật/tắt thông qua hệ thống điều khiển chính, sau đó đưa ra phán đoán để quyết định đèn bật hay tắt."

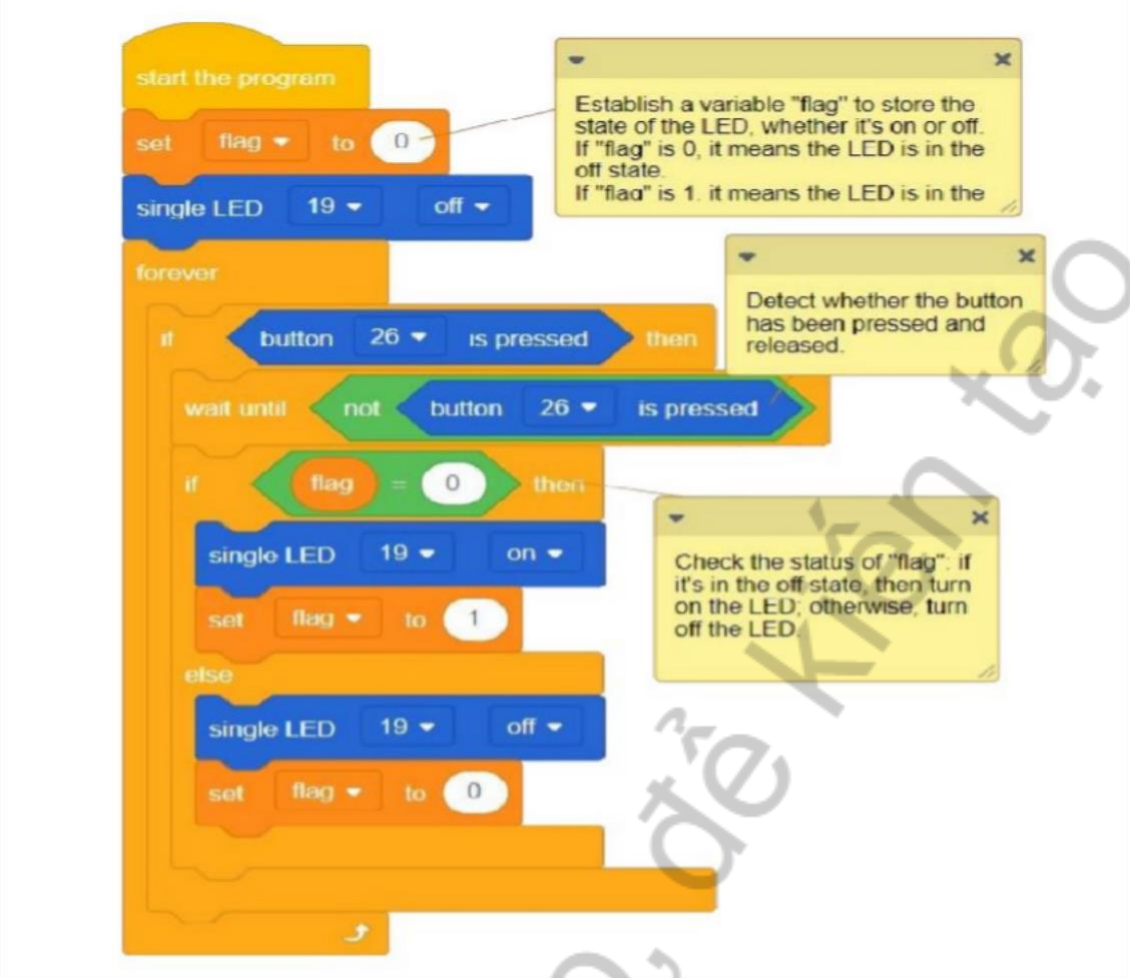
Tiến sĩ Lumi liếc nhìn cánh tay mình và mở màn hình chiếu 3D.

"Sẽ ngày càng có nhiều thứ phải học, nhưng cũng sẽ ngày càng thú vị hơn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

"Được rồi, Tiến sĩ Lumi, tôi đã sẵn sàng."

<table>
<tr><td colspan="4">Lắp ráp mái nhà</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Linh kiện</td><td>Tấm gỗ basswood E1 × 1</td><td>Mô-đun nút bấm × 1</td><td>Cảm biến chuyển động PIR × 1</td></tr>
<tr><td>Ốc M3*10mm đầu tròn × 4 chiếc</td><td>Đai ốc M3 mạ niken × 4 chiếc</td><td></td></tr>
<tr><td>Sơ đồ lắp ráp</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

Học sáng tạo, để kiến tạo



"Tất nhiên, tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn cách đơn giản nhất để mở tệp '**3 Switch Light.sb3**' trong thư mục 'English\ACECode (Blockly Code)\4.Program file' và lấy chương trình."

Sau khi tải chương trình lên, hiệu ứng sau sẽ xuất hiện:

Khi nhấn mô-đun nút bấm lần đầu, mô-đun LED sẽ sáng; nhấn lần nữa, mô-đun LED sẽ tắt.



"Nó hoạt động rồi. Chỉ cần nhấn công tắc là đèn đường sẽ sáng lên, Tiến sĩ Lumi ạ," bạn vui vẻ nói.

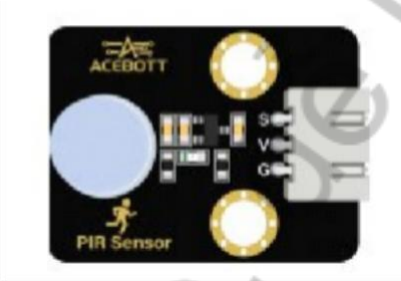
Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 5: Báo động động vật

"Tiến sĩ Lumi, ông đã sửa xong đèn đường chưa?" Nó trông giống như một chiếc đèn LED bình thường. Tiến sĩ Lumi lắc đầu và nói: "Chúng ta vẫn chưa hoàn thành việc sửa chữa đèn đường. Với một ngôi nhà thông minh, hệ thống chiếu sáng cần phải thông minh hơn, ví dụ như khi chúng ta lại gần thì nó sẽ tự động bật sáng, khi chúng ta rời đi thì nó sẽ tự động tắt."

"Chúng ta làm điều đó như thế nào, Tiến sĩ Lumi?" Bạn nhìn vào linh kiện trước mặt, cố gắng hiểu đó là bộ phận gì.

"Đơn giản thôi. Dùng cái này." Tiến sĩ Lumi giơ lên một cảm biến hồng ngoại thân người (cảm biến PIR).



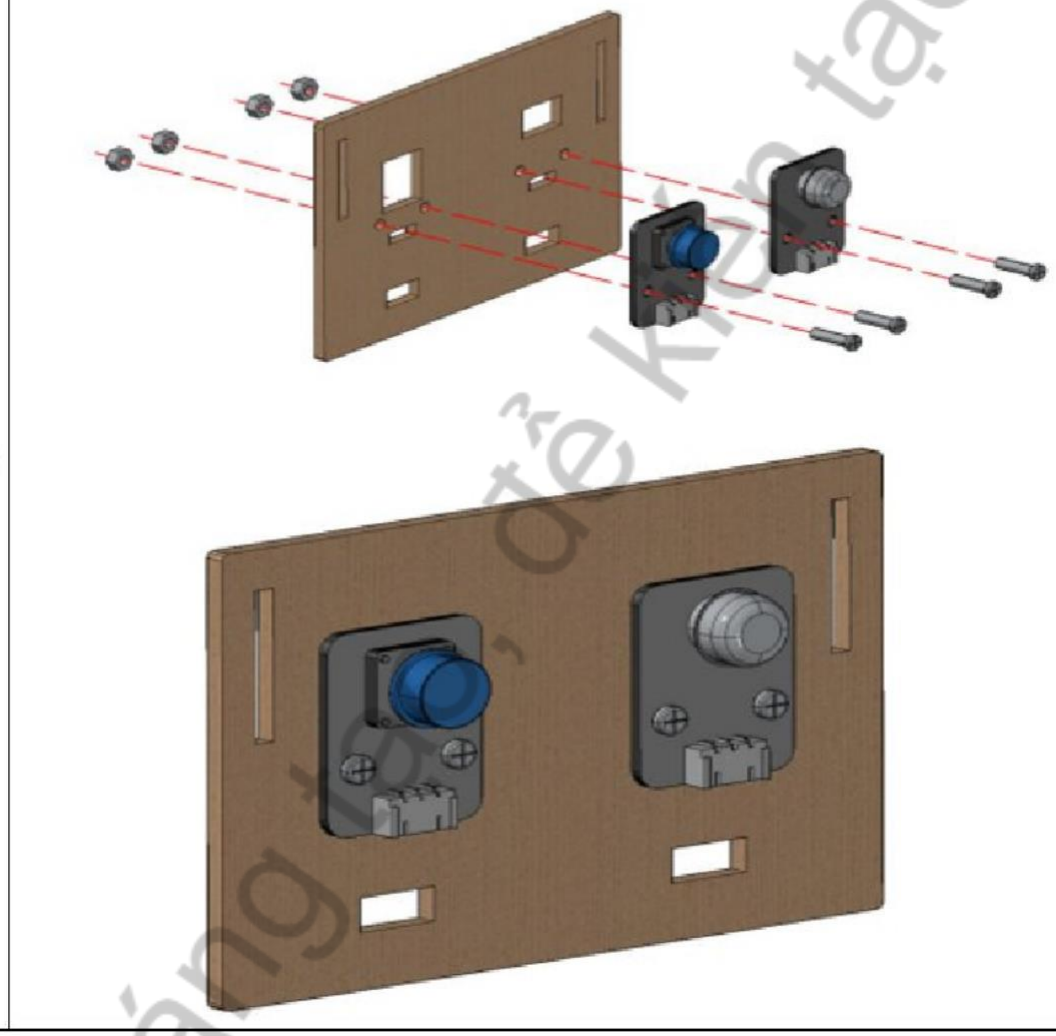
Cảm biến PIR

Cảm biến PIR là thiết bị phát hiện chuyển động của con người dựa trên bức xạ hồng ngoại. Khi một người hoặc một vật thể phát ra nhiệt đi vào phạm vi phát hiện của cảm biến, nó sẽ gây ra sự thay đổi trong bức xạ hồng ngoại, và cảm biến sẽ nhận ra sự thay đổi đó.

Đặc điểm quan trọng của cảm biến này là chỉ xuất tín hiệu điện tương ứng khi bức xạ bên ngoài làm thay đổi nhiệt độ của chính cảm biến. Khi sự thay đổi nhiệt độ ổn định trở lại, nó sẽ không còn tạo ra tín hiệu đầu ra. Vì vậy, cảm biến này chỉ nhạy với các chuyển động của cơ thể người.

Ngoài ra, khi phát hiện cơ thể người, cảm biến sẽ xuất tín hiệu mức cao (HIGH) và có một khoảng thời gian trễ nhất định. Nếu cơ thể người vẫn ở trong phạm vi cảm biến, nó sẽ tiếp tục duy trì tín hiệu mức cao. Chỉ khi người rời đi và hết thời gian trễ, tín hiệu mới chuyển về mức thấp (LOW).

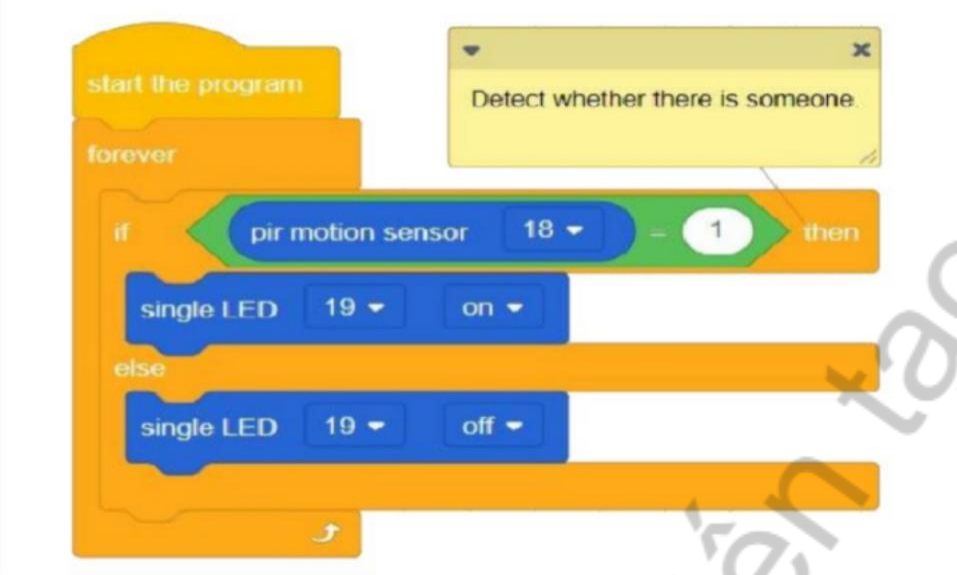
Học sáng tạo, để kiến tạo

<table>
<tr><td colspan="4">Lắp ráp mái nhà</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Linh kiện</td><td>Tấm gỗ basswood E1 × 1</td><td>Mô-đun nút bấm × 1</td><td>Cảm biến chuyển động PIR × 1</td></tr>
<tr><td>Ốc M3*10mm đầu tròn × 4 chiếc</td><td>Đai ốc M3 mạ niken × 4 chiếc</td><td></td></tr>
<tr><td>Sơ đồ lắp ráp</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

“Chúng ta điều khiển nó như thế nào?” Bạn hỏi, vừa nhìn vào cảm biến PIR.

“Cách lập trình tương tự như mô-đun nút bấm. Thông qua hệ thống điều khiển chính, chúng ta sẽ thu thập thông tin từ cảm biến PIR để phát hiện có người ở gần hay không. Nếu có người, đèn sẽ bật; nếu không có người, đèn sẽ tắt.” Tiến sĩ Lumi giải thích, đồng thời mở màn hình chiếu.

Học sáng tạo để kiến tạo



"Tất nhiên, tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn cách đơn giản nhất để mở tệp **'4 PIR Light.sb3'** trong thư mục **'English\ACECode (Blockly Code)\4.Program file'** và lấy chương trình." Khi chương trình được tải lên, hiệu ứng sau sẽ xuất hiện: khi có người tiến lại gần và di chuyển, đèn LED sẽ sáng lên.



"Tiến sĩ Lumi, tôi làm được rồi," bạn hào hứng nói, nhìn vào chiếc đèn đường. "Hóa ra các mô-đun điện tử này thú vị đến vậy."

Học sáng tạo để kiến tạo

Hoạt động 6: Cối xoay gió năng lượng mặt trời

Khi chúng tôi quay trở lại trang trại, chúng tôi phát hiện nơi này bị ngập nước. Lumi nhớ rằng khu vực này nằm ở vùng trũng và rất dễ bị ngập trong những cơn mưa lớn kéo dài.

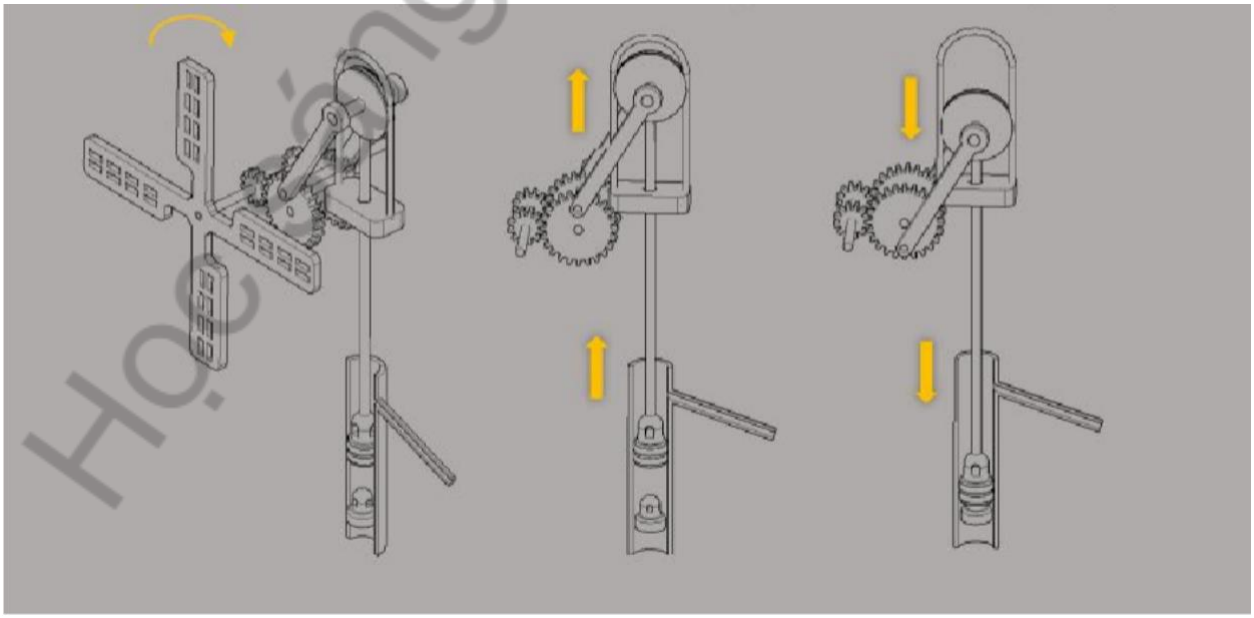
Khi tôi đang suy nghĩ về tình hình, Lumi chỉ vào cối xay gió và nói:

“Cối xay gió của trang trại có thể được sử dụng để thoát nước.”

Tôi chợt hiểu ra và hỏi ngay cách mà cối xay gió có thể thoát nước.

Thiết bị thoát nước bằng cối xay gió là một hệ thống sử dụng sự quay của cối xay để vận hành máy bơm nước nhằm mục đích thoát nước. Khi cối xay quay, nó làm trục nối quay theo, từ đó làm hệ thống bánh răng gắn với trục cũng quay. Sự quay của hệ thống bánh răng khiến cơ cấu thanh truyền gắn với nó chuyển động lên xuống. Trục máy bơm nước gắn phía dưới thanh truyền cũng chuyển động lên xuống theo, tạo ra sự thay đổi áp suất nước, từ đó hút nước ra và vận chuyển đến nơi khác thông qua đường ống.

Tóm lại, máy bơm nước được nối với cối xay gió thông qua trục nối và được cung cấp năng lượng từ chuyển động quay của cối xay. Nguyên lý cốt lõi của hệ thống này là chuyển đổi năng lượng gió thành cơ năng, sau đó chuyển thành áp suất thủy lực để thực hiện việc thoát nước.



Học sáng tạo, để kiến tạo

“Nhưng bây giờ không có gió, làm sao cối xay quay? Có dùng pin không?” tôi hỏi.

“Không, vì pin của chúng ta đang được sạc tại trạm thủy điện tạm thời và chỉ đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày,” Lumi trả lời.

Sau cơn mưa, ánh nắng trở nên rất mạnh. Lumi nhìn lên và nói:

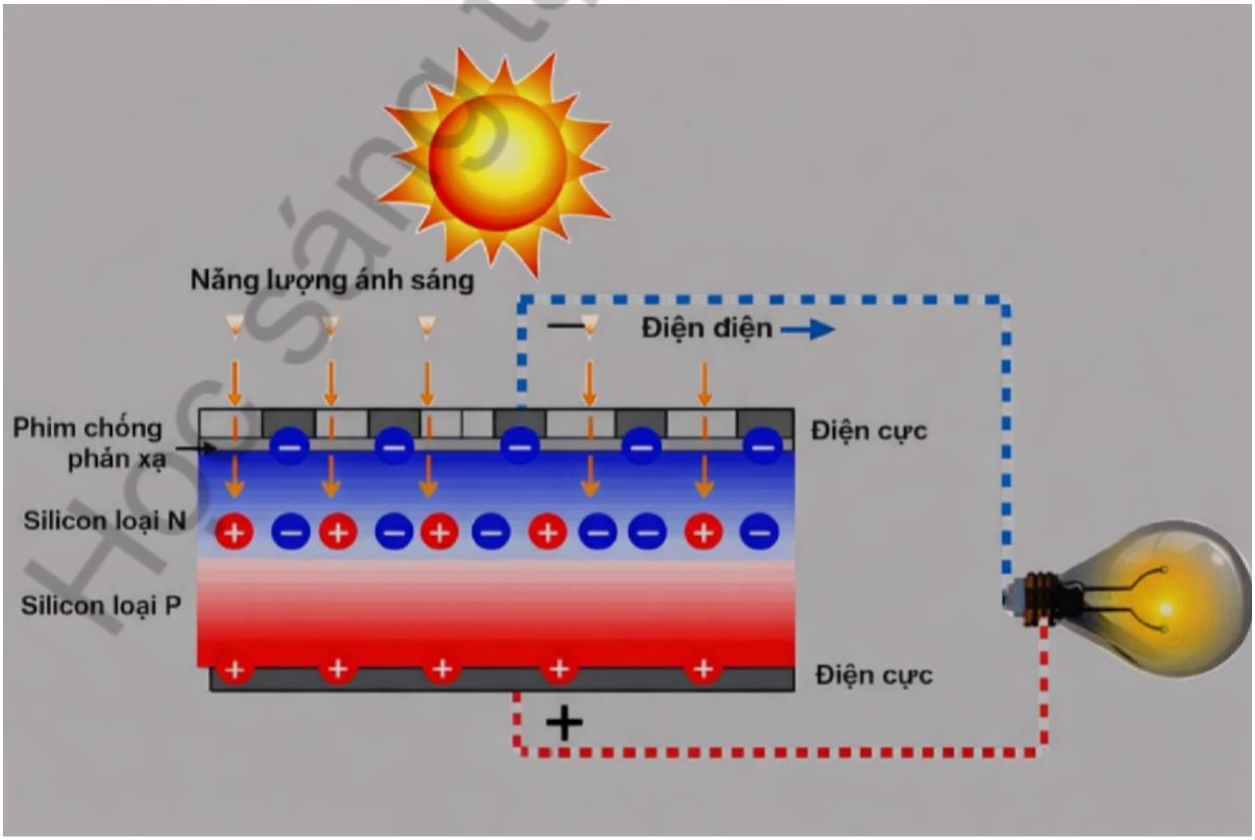
“Chúng ta có thể dùng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng.”

“Ánh sáng mặt trời làm sao tạo ra chuyển động?”

“Chúng ta dùng tấm pin mặt trời. Khi ánh sáng chiếu vào, nó tạo ra điện để điều khiển cối xay quay.”

Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời dựa trên hiệu ứng quang điện, là hiện tượng chuyển đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng. Pin mặt trời sử dụng vật liệu bán dẫn, trong đó các electron hấp thụ năng lượng từ photon. Khi đủ năng lượng, các electron chuyển động tạo ra dòng điện.

Cụ thể, khi ánh sáng chiếu vào vật liệu bán dẫn, photon tương tác với electron. Khi electron nhận đủ năng lượng, nó tạo ra electron tự do và lỗ trống, hình thành hiệu điện thế. Khi kết nối vào mạch điện, các electron di chuyển có trật tự tạo thành dòng điện.



Học sáng tạo, để kiến tạo

Sau khi hiểu nguyên lý, tôi và Lumi cùng nhau lắp đặt hệ thống cối xay gió năng lượng mặt trời. Dưới ánh nắng mạnh, pin mặt trời nhanh chóng tạo ra điện và cối xay bắt đầu quay.

Chẳng bao lâu sau, nước trong trang trại bắt đầu rút dần.

“Chúng ta có thể dùng công tắc để điều khiển cối xay,” Lumi nói.

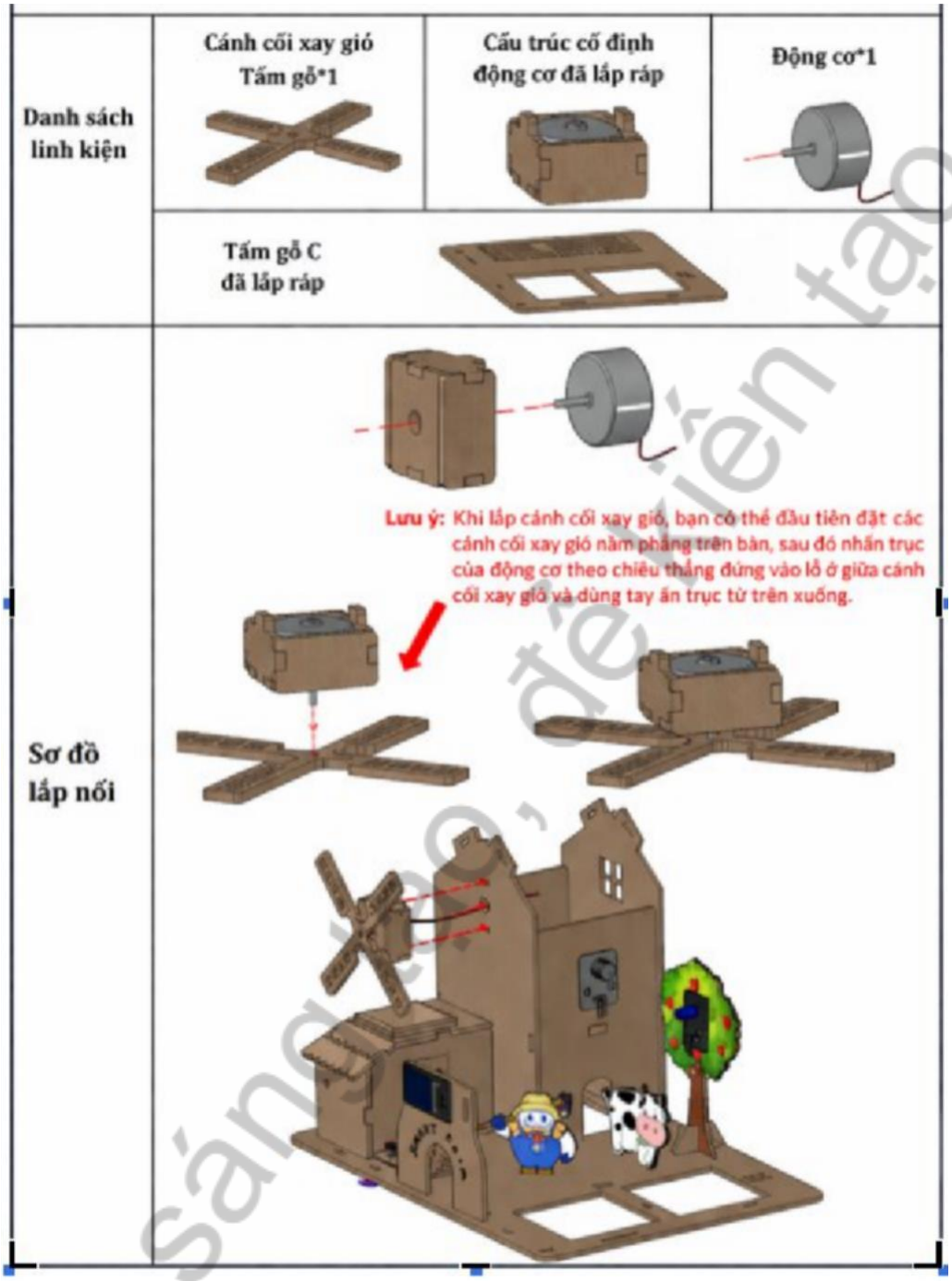


Sau 4 giờ, phần lớn nước đã được thoát ra ngoài.

Lumi tìm thấy một lọ hạt giống trong kho. Chúng tôi quyết định trồng thử vì có thể đó là loại cây thí nghiệm có khả năng lọc không khí.

Học sáng tạo để kiến tạo

Lắp ráp cấu trúc khối xoay gió



Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 7: Phát hiện độ ẩm đất Tưới nước tự động

"Trời ơi, mấy ngày nay nóng quá, nóng bất thường," tôi than thở.

"Ừ, mấy ngày nay nóng như thiêu đốt rồi," Lumi nhận xét.

Lúc đó, Lumi trông sững sờ khi nhận được một tin nhắn trên đồng hồ thông minh của cô ấy từ một vệ tinh thăm dò do F Planet để lại ngoài không gian.

Tin nhắn cảnh báo về một cơn bão mặt trời dữ dội sắp xảy ra, dự đoán những thay đổi khí hậu mạnh mẽ trên Trái đất.

Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Lumi nói, "Đừng lo lắng vội.

Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là ghi lại những thay đổi của Trái đất một cách trực tiếp. Nếu chúng ta rút lui bây giờ, Dự án Phục hồi Trái đất sẽ bị dừng lại. Chúng ta đã đầu tư quá nhiều nguồn lực rồi, nên không thể lùi bước được. Cơn bão mặt trời chưa bùng phát, nên chúng ta vẫn còn thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, ưu tiên là trồng trọt trên nông trại và ghi lại dữ liệu môi trường ở đây."

Ngay lúc đó, tôi nhìn vào nhiệt kế và thấy rằng nhiệt độ đã tăng lên 50°C. Đất trong vườn đã bắt đầu nứt nẻ. Thấy vậy, tôi lo lắng nhìn những cây chúng tôi vừa mới trồng vài ngày trước. Tôi đã tưới nước cho chúng năm lần hôm nay, nhưng lớp đất mặt cứ khô dần mỗi giờ, có nghĩa là cần phải có người liên tục trông chừng chúng.

Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi trong vườn, Lumi hỏi, "Cậu đang gặp vấn đề gì vậy?"

Tôi giải thích vấn đề của mình, và Lumi nói, "Tôi biết có một loại cảm biến có thể phát hiện độ ẩm trong đất."

Tôi háo hức hỏi, "Thật sao? Đó là loại cảm biến nào vậy?"

Lumi lấy ra một thiết bị từ ba lô của mình và nói, "Đó là cảm biến độ ẩm đất này."

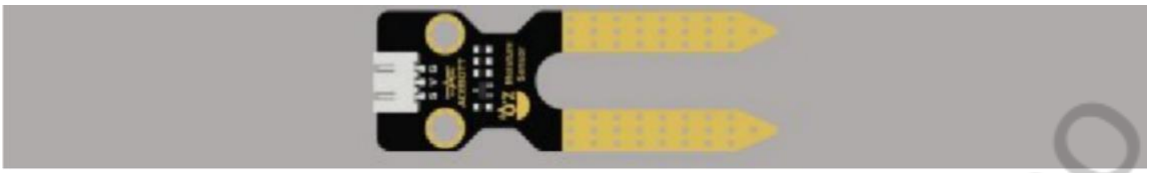
"Vậy chính xác thì cảm biến độ ẩm đất là gì?" tôi hỏi.

"Đừng lo, để tôi giới thiệu cho bạn về cảm biến độ ẩm đất," Lumi trả lời.

Cảm biến độ ẩm đất hoạt động bằng cách cắm hai đầu dò vào đất và cho dòng điện chạy qua. Cảm biến đọc điện trở giữa hai đầu dò khi dòng điện chạy qua đất và chuyển đổi giá trị điện trở này thành chỉ số độ ẩm. Vì độ ẩm cao hơn tương ứng với điện trở thấp

Học sáng tạo để kiến tạo

hơn, nên độ dẫn điện của đất sẽ tăng lên khi có nhiều nước hơn. Do đó, nếu đất thiếu nước, tín hiệu đầu ra tương tự của cảm biến sẽ giảm; ngược lại, nó sẽ tăng lên.



"Làm thế nào để chúng ta có thể thu được dữ liệu độ ẩm đất?"

"Chúng ta vẫn cần thu được dữ liệu độ ẩm đất bằng cách in ra thông qua cổng nối tiếp. Chúng ta cần viết một chương trình để đọc dữ liệu độ ẩm đất thông qua cổng nối tiếp."

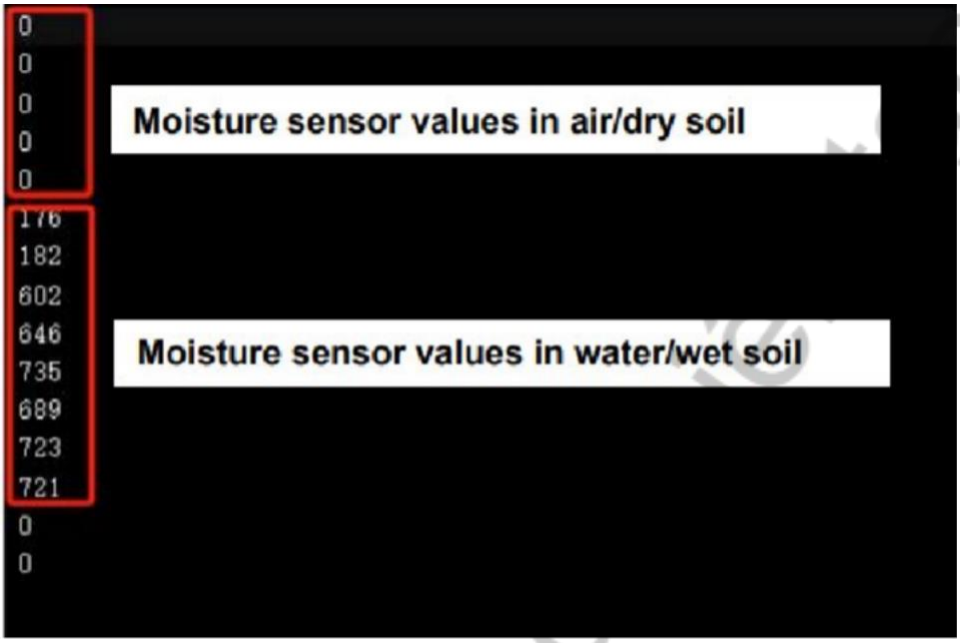
Mở tệp "lesson7.sb3" in "English\ACECode(Blockly Code)\3.Program file" để lấy chương trình.



Học sáng tạo để kiến tạo

Bây giờ chương trình đã được tải lên, hãy xem dữ liệu độ ẩm đất trên màn hình giám sát cổng nối tiếp.

Sau đó, tôi cắm cảm biến độ ẩm đất vào đất để xem độ ẩm đất thay đổi như thế nào.



"Sau khi xác định được độ ẩm của đất, tôi sẽ ghi lại trước," tôi nói, vội vàng ghi chép lại dữ liệu về đất. Sau đó, dựa trên dữ liệu đó, tôi sẽ phân tích mối tương quan giữa sự phát triển của cây và độ ẩm của đất. Suốt cả tuần, tôi cứ đi đi lại lại đến sông để lấy nước cho cây.

Cuối cùng, tôi đã tổng hợp được dữ liệu về độ ẩm của đất, cho thấy mức độ thuận lợi nhất cho sự phát triển của cây."

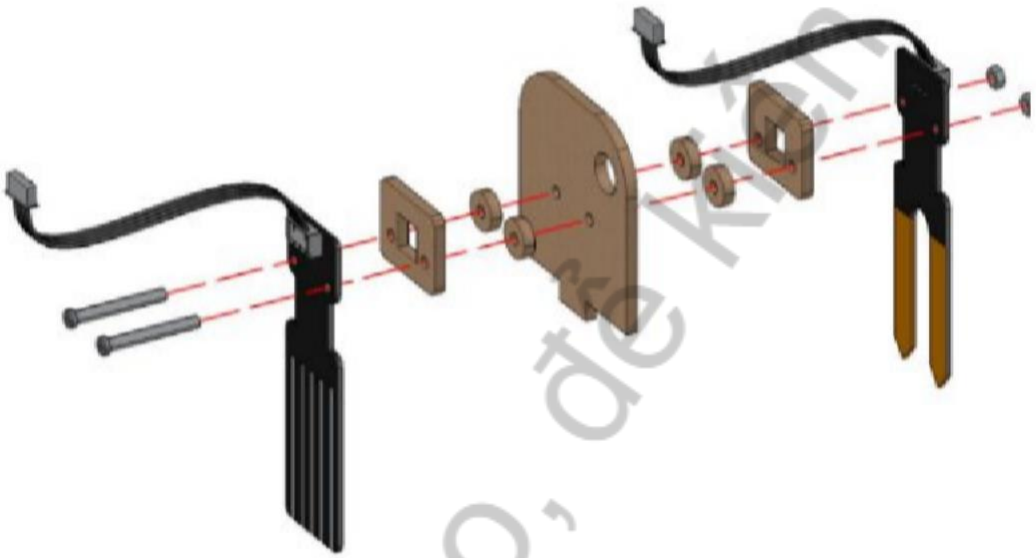
Học sáng tạo để kiến tạo

Lắp ráp cảm biến độ ẩm

<table>
<tr><td rowspan="2">Linh kiện</td><td>Cảm biến độ ẩm*1</td><td>Cảm biến nước*1</td><td>Phần cứng cố định bằng ván gỗ*2</td></tr>
<tr><td>Đệm gỗ hình trụ*4

Vách ngăn giữa tấm*1</td><td>Ốc vít đầu tròn

M3*22MM 2 chiếc

Cáp 3P*2</td><td>Đai ốc mạ niken M3*2</td></tr>
<tr><td>Sơ đồ lắp ráp</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>Lưu ý</td><td colspan="3">1. Lấy vách ngăn ở giữa làm giới hạn, lắp ráp tấm gỗ hình trụ, phần cứng cố định gỗ tilia, các cảm biến, sau đó luồn chúng bằng vít và siết chặt đai ốc lắp ráp;

2. Lắp ráp cảm biến nước ở bên trái, và lắp ráp cảm biến độ ẩm ở bên phải;

3. Kết nối cảm biến nước với chân 36 và kết nối cảm biến độ ẩm với chân 35.</td></tr>
</table>

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 8: Phát hiện mực nước

"Cơn bão mặt trời đang đến gần, và chúng ta có thể không còn nhiều thời gian nữa. Trang trại của chúng ta vẫn cần được cải thiện thêm," Lumi nói với tôi.

"Ừ, tôi sẽ chăm sóc cây trồng và thu thập thêm dữ liệu càng sớm càng tốt," tôi trả lời.

Tôi dẫn Lumi đến khu trồng trọt và không khỏi kinh ngạc. Hạt giống cây thí nghiệm đã phát triển quá nhanh và đã nảy mầm thành một cây non nhỏ, trong khi các loại trái cây và rau củ mà chúng tôi trồng cùng nhau mới chỉ bắt đầu nảy mầm.

"Nhưng tại sao đất lại nứt nẻ nữa?" Tôi cau mày khi ngồi xổm xuống để kiểm tra đất. Khi tôi đi kiểm tra giếng, tôi nhận thấy mực nước thấp hơn đáng kể so với ban đầu. Có vẻ như mực nước thấp đã ngăn cản máy bơm nước hút đủ nước, khiến đất bị nứt nẻ. Tôi phỏng đoán rằng nguồn nước ngầm có thể đã cạn kiệt do cơn bão mặt trời, nhưng thật kỳ lạ là mực nước trong giếng chỉ giảm vào ban đêm. Đến trưa, giếng lại đầy nước, điều này thật khó hiểu. Tôi hỏi Lumi, "Có cách nào để chúng ta phát hiện khi mực nước trong giếng giảm xuống một mức nhất định và được cảnh báo không?"

“Chúng ta có thể lắp đặt cảm biến mực nước trong giếng, kết hợp với một cái còi báo động. Nếu mực nước giảm xuống một mức nhất định, nó sẽ phát ra tiếng báo động, nhắc nhở bạn tưới cây bằng tay,” Lumi đề xuất.

“Hãy cùng tìm hiểu thêm về cảm biến mực nước.”

Cảm biến mực nước là một thiết bị có thể chuyển đổi thông số mực nước tại điểm đo thành tín hiệu điện tương ứng trong thời gian thực. Nguyên lý hoạt động của nó là đo kích thước mực nước bằng cách sử dụng các đường dẫn của các dây dẫn song song, từ đó xác định mực nước. Giá trị tương tự do cảm biến mực nước xuất ra có thể được đọc trực tiếp bởi bảng điều khiển và có thể được sử dụng cho mục đích báo động mực nước trong các ứng dụng thực tế.



Học sáng tạo để kiến tạo

Dựa trên nguyên lý hoạt động của cảm biến mực nước và nguyên lý hoạt động của còi báo động đã hiểu trước đó, tôi bắt đầu viết chương trình.

Mở tập tin "lesson9.sb3" trong thư mục "English\ACECode(Blockly Code)\3.Program file" để lấy chương trình.



Chương trình đã được tải lên thành công, và sau khi lắp đặt thiết bị báo động mực nước trong giếng, còi báo động sẽ tự động kêu khi mực nước quá thấp.

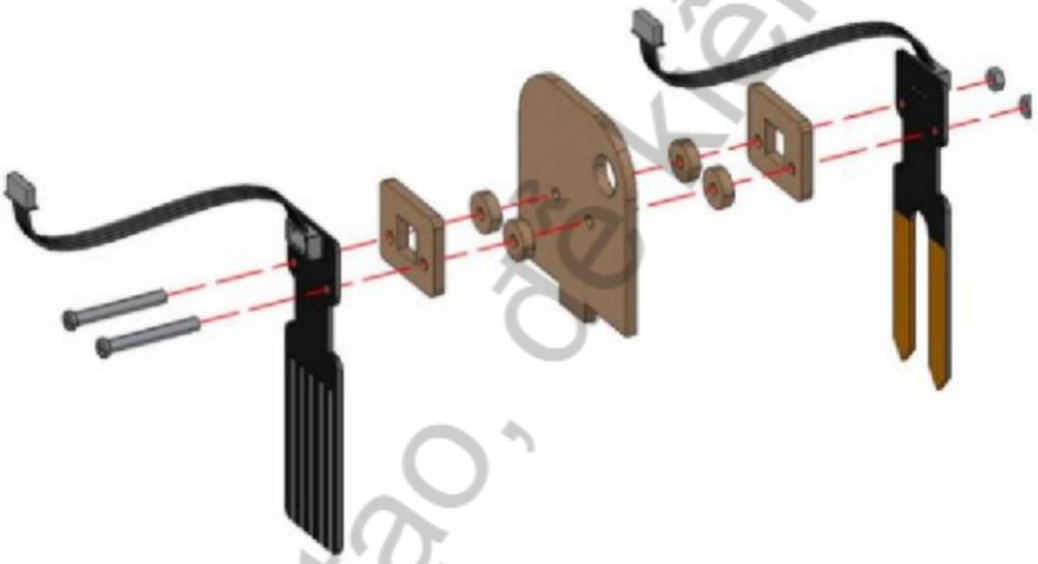
Buổi tối, tiếng còi báo động đánh thức Lumi, người đang ngủ, và anh ấy nhanh chóng đánh thức tôi dậy để ra ngoài quan sát tình hình. Khi chúng tôi chạy đến giếng, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy một đàn hươu lớn, phát sáng trong bóng tối, đang uống nước.

Lúc này, đàn hươu cũng nhìn chúng tôi, có vẻ ngạc nhiên khi thấy con người ở đây. Một lúc sau, một con hươu cái nhận thấy chúng tôi không có ý định làm hại. Nó quay lại, như thể muốn dẫn chúng tôi đi đâu đó. Tôi cũng cảm thấy đàn hươu có vẻ gặp khó khăn, nên tôi đi theo con hươu cái.

Sau khi đi được khoảng năm phút, con hươu cái kêu lên ở một cái hố. Tôi nhanh chóng nhìn về phía trước và thấy một con mèo con đã rơi xuống hố, và chân phải của nó có vẻ như đang chảy máu.

Học sáng tạo để kiến tạo

Lắp ráp cảm biến nước và cảm biến độ ẩm

Linh kiện	Cảm biến độ ẩm*1	Cảm biến nước*1	Phần cứng cố định bằng ván gỗ*2
	Đệm gỗ hình trụ*4 Vách ngăn giữa tấm*1	Ốc vít đầu tròn M3*22MM 2 chiếc Cáp 3P*2	Đai ốc mạ niken M3*2
Sơ đồ lắp ráp			
Lưu ý	1. Lấy vách ngăn ở giữa làm giới hạn, lắp ráp tấm gỗ hình trụ, phần cứng cố định gỗ tilia, các cảm biến, sau đó luồn chúng bằng vít và siết chặt đai ốc lắp ráp; 2. Lắp ráp cảm biến nước ở bên trái, và lắp ráp cảm biến độ ẩm ở bên phải; 3. Kết nối cảm biến nước với chân 36 và kết nối cảm biến độ ẩm với chân 35.		

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 9: Đèn tăng trưởng thực vật

Mấy ngày nay, tôi chăm sóc chú mèo con ở trang trại. Chú mèo con hồi phục rất nhanh. Ba ngày sau, nó đã có thể đứng dậy. Tôi chơi với nó mỗi ngày, vì vậy chú mèo con tạm thời trở thành thú cưng của tôi. Dưới ảnh hưởng của cơn bão mặt trời, thời tiết trên trái đất đã trở nên phức tạp và khó lường hơn. Giờ đây, với lớp sương mù che khuất ánh nắng mặt trời, bầu trời xung quanh chúng ta trở nên tối tăm và ảm đạm. Tôi ghi lại sự phát triển của cây trồng trong trang trại mỗi ngày. Tuy nhiên, do thời tiết, dường như sự phát triển của cây trồng đã bị đình trệ. Tôi đã điều tra nhiều nguyên nhân, và cuối cùng, dựa trên kinh nghiệm, tôi đã xác nhận rằng đó là do thiếu ánh sáng, dẫn đến giảm quá trình quang hợp và do đó sự phát triển của cây trồng bị đình trệ.

"Gần đây cây cối ngừng phát triển do thiếu ánh sáng," tôi thở dài.

"Thiếu ánh sáng? Tôi có đèn pin. Cậu có thể mượn," Lumi nói.

"Ánh sáng thông thường sẽ không có tác dụng. Cây cần các bước sóng ánh sáng cụ thể, chủ yếu là đỏ và xanh lam. Ánh sáng của đèn pin chỉ dùng để chiếu sáng và không tập trung quang phổ thích hợp. Vì vậy, chiếu đèn pin vào cây sẽ không có tác dụng gì."

"Ánh sáng đỏ và xanh lam? Tôi có một ý tưởng."

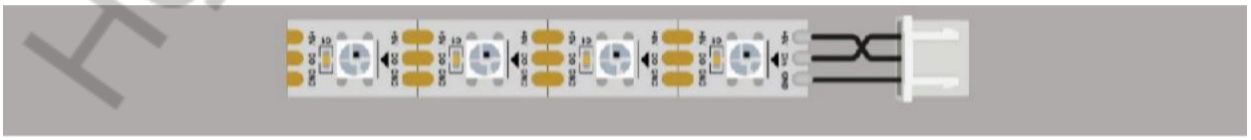
"Thật sao? Giải pháp là gì?"

"Bạn có thể đạt được điều mình cần với dải đèn LED RGB."

"Đèn LED RGB là gì?"

"Để tôi giới thiệu cho bạn về đèn LED RGB."

Đèn LED RGB thường bao gồm nhiều đèn LED RGB được sắp xếp đều đặn và được kết nối trên một bảng mạch. Mỗi đèn LED RGB chứa ba điốt phát quang (LED) riêng biệt - một cho màu đỏ, một cho màu xanh lá cây và một cho màu xanh dương.



Khi ba LED bên trong mỗi đèn LED RGB được chiếu sáng ở các cường độ khác nhau,

Học sáng tạo, để kiến tạo

chúng kết hợp theo các tỷ lệ khác nhau để tạo ra một loạt màu sắc.

"Ồ, vậy đây là đèn LED RGB. RGB có thể pha trộn bất kỳ màu nào, vì vậy nó có thể

chắc chắn hỗ trợ sự phát triển của cây. Tôi có thể dùng nó như một đèn kích thích tăng trưởng cây."

Lumi hỏi, "Đèn kích thích tăng trưởng cây có cần phải bật liên tục không?"

"Tôi chỉ cần bật nó khi ánh sáng tự nhiên không đủ. Nếu có đủ ánh nắng mặt trời, tôi sẽ không cần bật nó lên."

"Vậy thì chúng ta cũng cần thêm một cảm biến ánh sáng. Nó sẽ kích hoạt dải đèn LED RGB chỉ khi trời tối, nếu không thì nó sẽ tắt."

"Vâng, hãy viết chương trình cho nó!"

Mở tập tin "lesson10.sb3" trong thư mục "English\ACECode(Blockly Code)\3.Program file" để lấy chương trình.



Học sáng tạo, để kiến tạo

“Quá trình tải chương trình đã thành công. Đèn kích thích tăng trưởng cây trồng hiện đã bật,” Lumi nói. Trong môi trường mờ ảo, bốn bóng LED của dải đèn RGB sáng lên. Bóng thứ nhất và thứ ba phát sáng màu đỏ, trong khi bóng thứ hai và thứ tư phát sáng màu xanh lam. Từ xa, hai màu hòa quyện vào nhau, cuối cùng tạo ra ánh sáng màu tím hồng. Nhìn vào đèn kích thích tăng trưởng cây trồng đang hoạt động, tôi vội vàng bước tới để ghi lại dữ liệu tăng trưởng của các cây thí nghiệm dưới ánh sáng bổ sung.

Lắp ráp cảm biến DHT11 và dải đèn LED RGB

<table>
<tr><td rowspan="2">Linh kiện</td><td>Cảm biến DHT11*1</td><td>Dải đèn LED RGB*1</td><td>Cảm biến DHT11 cố định

Tấm ván gỗ*1</td></tr>
<tr><td>Thanh đèn LED RGB cố định

Bảng gỗ *1</td><td>Ốc vít đầu tròn M3*10MM

2 chiếc</td><td>Đai ốc mạ niken M3*2

Cáp 3P*1</td></tr>
<tr><td>Sơ đồ lắp ráp</td><td colspan="3">  </td></tr>
</table>

Lưu ý	Sau khi bóc lớp màng bảo vệ mặt sau của dây đèn RGB, hãy dán nó lên miếng gỗ đã được cố định dây đèn RGB. Chú ý hướng đầu ra của dây đèn RGB sao cho khớp với lỗ trên miếng gỗ.

Học sáng tạo để kiến tạo

Hoạt động 10: Cho ăn tự động Đêm giáng sinh

Cái nắng gay gắt vẫn tiếp diễn, khiến những chuyến đi lấy nước lặp đi lặp lại trở nên vô cùng vất vả. Sau khi bàn bạc với Lumi, chúng tôi quyết định đào một cái giếng ngay cạnh vườn cây.

Ban đầu, chúng tôi ước tính rằng đào sâu khoảng 20 mét sẽ tìm thấy một cái giếng. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đào sâu đến 30 mét, chúng tôi vẫn không tìm thấy nước. Khi chúng tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục đào sâu hơn nữa hay không, một tiếng nứt đột ngột phát ra từ dưới lòng đất. Một con giun đất khổng lồ nhô lên từ miệng giếng, khiến tôi giật mình đến nỗi mặt tôi tái mét. Tôi chưa bao giờ thấy một con giun đất nào to như vậy, giống như một cái cây, và dài hàng chục mét.

Con giun đất khổng lồ quằn quại dữ dội, rồi nhanh chóng chui xuống đất ở rất xa. Thấy vậy, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi tiến đến miệng giếng và đột nhiên nhận thấy nước phun trào ra từ đó.

Lumi cười khúc khích, "Có vẻ như vận may đã đứng về phía chúng ta. Con giun đất khổng lồ đã phá vỡ lớp đá nền của giếng, giúp chúng ta khỏi phải đào thêm nữa."

"Giờ chúng ta đã có nước rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề khác," tôi nhận xét.

"Vấn đề là gì?"

"Tôi đã tính toán độ ẩm đất tối ưu cần thiết cho cây trồng và ước tính thời gian đất khô. Hiện tại, chúng ta cần tưới nước cho đất cứ 6 tiếng một lần để ngăn đất bị khô."

"À? Vậy có nghĩa là chúng ta phải dậy giữa đêm để tưới cây sao?"

"Đó là vấn đề khiến tôi băn khoăn bấy lâu nay. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể tự động hóa việc tưới cây."

"Tự động hóa việc tưới cây? Tôi có một ý tưởng," Lumi nói.

"Ý tưởng gì?"

"Chúng ta có thể thêm một máy bơm nước và sử dụng các chỉ số của cảm biến độ ẩm đất làm tín hiệu kích hoạt việc tưới nước. Nếu độ ẩm đất giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, nó sẽ kích hoạt máy bơm nước để tự động tưới cây. Và khi độ ẩm đất vượt quá một ngưỡng khác, nó sẽ dừng việc tưới nước," Lumi giải thích.

Học sáng tạo, để kiến tạo

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời!" Tôi reo lên. "Như vậy, tôi sẽ không phải lúc nào cũng để mắt đến nó nữa."

"Để tôi giới thiệu cho bạn máy bơm nước," Lumi đáp.

Máy bơm nước là một thiết bị thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để vận chuyển các chất lỏng như nước, dầu và kim loại lỏng. Nó hoạt động bằng cách hút chất lỏng từ mực nước thấp hơn và đẩy lên mực nước cao hơn thông qua các đường ống, do đó là một cơ chế quan trọng trong hệ thống tưới tiêu nông nghiệp. Máy bơm nước thường hoạt động cùng với rơle để điều khiển thuận tiện.

Bao gồm các bộ phận như động cơ điện, cánh quạt, trục bơm, vỏ bơm và ống dẫn vào/ra, máy bơm nước hoạt động như sau: Khi bơm được kích hoạt, trục bơm sẽ làm quay cánh quạt. Sự quay của cánh quạt tạo ra lực ly tâm, đẩy nước ra ngoài về phía các cạnh của cánh quạt và vào các kênh dẫn của vỏ bơm. Cuối cùng, nước chảy ra ngoài qua ống dẫn ra của bơm. Ở trung tâm của cánh quạt, nước được đẩy ra ngoài tạo ra chân không, khiến nước từ bể hút được hút vào vỏ bơm dưới áp suất khí quyển. Khi cánh quạt tiếp tục quay, nước liên tục được hút vào hoặc đẩy ra, đạt được mục đích vận chuyển nước.



Học sáng tạo để kiến tạo

“Hơn nữa, vì bơm nước cần dòng điện lớn, cổng I/O của bo mạch điều khiển không thể trực tiếp điều khiển nó, vì vậy cũng cần một mô-đun rơle để điều khiển,” Lumi trả lời.

Tôi hỏi, “Mô-đun rơle là gì?”

Lumi trả lời, “Để tôi tiếp tục giải thích về mô-đun rơle.”

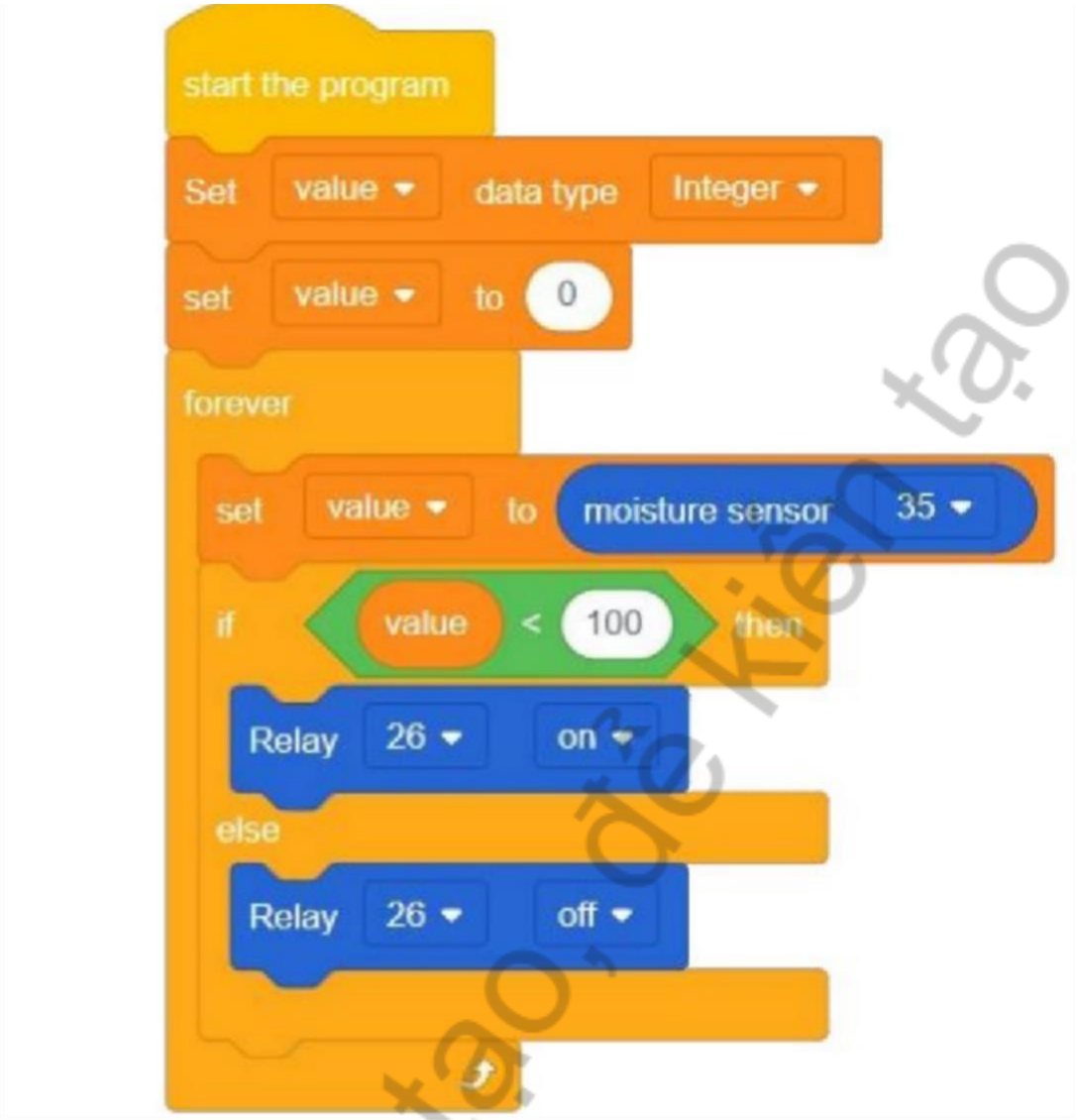
Mô-đun rơle là một thiết bị được sử dụng để điều khiển các công tắc mạch thông qua dòng điện. Chức năng chính của mô-đun rơle là bảo vệ và điều khiển mạch điện. Nói một cách thông thường, mô-đun rơle hoạt động giống như một nam châm điện. Nó hoạt động bằng cách mở hoặc đóng một hoặc nhiều điểm tiếp xúc thông qua “nam châm điện” này. Phần ứng của nam châm điện này có thể đóng hoặc mở một hoặc nhiều điểm tiếp xúc. Khi dòng điện chạy qua, nó bị hút bởi nam châm điện, làm thay đổi trạng thái của các điểm tiếp xúc. Các đầu ra của rơle bao gồm ba giao diện: COM, NC và NO. Trong đó, COM là đầu nối chung được kết nối với cực dương; NC là đầu nối thường đóng, thường không được kết nối; NO là cực thường mở, được nối với cực dương của bơm nước.

"Vậy làm thế nào để tự động hóa quá trình tưới nước?" Tôi hỏi một cách háo hức.



"Chúng ta cần viết một chương trình sử dụng cảm biến độ ẩm để điều khiển máy bơm nước tưới tiêu," Lumi trả lời. Mở tập tin "lesson8..sb3" trong "English\ACECode(Blockly Code)3.Program file" để lấy chương trình.

Học sáng tạo để kiến tạo



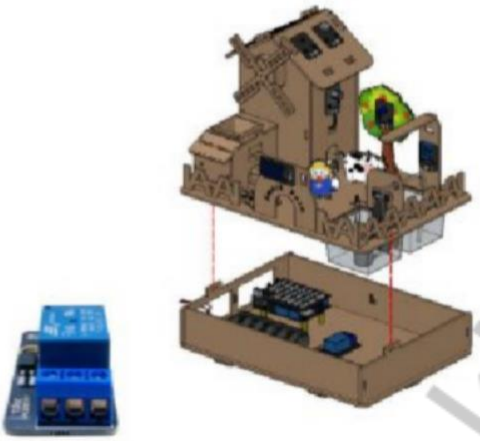
Chương trình đã được tải lên thành công, và sau khi lắp đặt thiết bị báo động mực nước trong "Chương trình đã được tải lên thành công. Giờ chúng ta cùng đặt máy bơm nước vào giếng nhé," Lumi nói.

Sau khi gỡ lỗi, thiết bị tưới tự động cuối cùng cũng hoạt động. Mỗi khi độ ẩm đất thấp, máy bơm nước sẽ tự động hút nước. Khi độ ẩm đất đạt đến mức mong muốn, máy bơm nước sẽ dừng lại.

"Cuối cùng chúng ta cũng giải quyết được vấn đề tưới nước rồi. Giờ thì có thể thư giãn một chút rồi," tôi vỗ về.

Lắp ráp bo mạch điều khiển tưới nước tự động

Học sáng tạo để kiến tạo

Linh kiện	Máy bơm nước × 1	Rơle 5V Mô-đun*1	Bo mạch điều khiển ESP32 Max V1.0*1
	Tấm ván gỗ C1 đã được lắp ráp	Đế đã lắp ráp	
Sơ đồ lắp ráp	Trên mỗi cổng của rơle đều có các ốc vít.Trước khi nối dây, hãy nới lỏng các ốc vít của cổng tương ứng trước, sau đó luồn dây vào khe hở của cổng tương ứng, rồi siết chặt lại các ốc vít. 		

Lưu ý	1. Nối cực đỏ của bơm nước vào cổng NO của rơle. Nối dây đen của bơm nước vào dây Dupont cái-sang-cái, sau đó nối vào cổng GND tương ứng với cổng 4 trên bo mạch mở rộng. Tiếp theo, lấy một dây Dupont đực-sang-cái và nối đầu đực vào cổng COM của rơle và đầu cái vào cổng 5V tương ứng với cổng 4 trên bo mạch mở rộng. 2. Vui lòng lắp sáu pin AA (pin không kèm theo) ở bước này. 3. Cuối cùng, nối phần trên và phần dưới của cấu trúc lại với nhau.

Học sáng tạo để kiến tạo

Hoạt động 11: Màn hình OLED phát hiện thời tiết

Giờ đây, sự chuyển đổi của trang trại đã bắt đầu hình thành rõ rệt. Tôi dẫn Lumi đi tham quan từng góc của trang trại, đồng thời vừa giới thiệu vừa kiểm tra từng dữ liệu, và cuối cùng liên tục ghi chép dữ liệu môi trường của trang trại cũng như sự phát triển của cây trồng vào sổ.

Lumi nói: "Bạn không thấy việc này tốn quá nhiều thời gian sao?"

"Tuy hơi tốn thời gian, nhưng để ghi lại đầy đủ và chính xác các dữ liệu trong môi trường thì không còn cách nào khác."

"Vậy sao không hiển thị tất cả dữ liệu cùng một lúc?"

"Nếu có thể hiển thị tất cả cùng lúc thì sẽ giảm được rất nhiều công việc, và quan trọng hơn là giúp quản lý dữ liệu ở mọi khu vực trong trang trại."

"Tôi nghĩ đã đến lúc nâng cấp trang trại rồi," Lumi nói. "Làm sao để nâng cấp?"

"Theo kế hoạch của chúng ta, cần nâng cấp trang trại hiện tại thành một trang trại thông minh, cuối cùng là truyền các dữ liệu liên quan của trang trại về Hành tinh F. Chúng ta đã thực hiện được các chức năng cơ bản. Tiếp theo, tôi đề xuất trước tiên nên trực quan hóa dữ liệu môi trường của trang trại. Sau khi hoàn thiện hệ thống giao tiếp và nguồn điện, chúng ta có thể thực hiện việc truyền dữ liệu từ xa," Lumi nói.

"Chúng ta sẽ dùng gì để hiển thị dữ liệu?"

"Tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng màn hình OLED để hiển thị dữ liệu của trang trại."

"Màn hình OLED là gì?"

"Để tôi giới thiệu về màn hình OLED trước."

OLED là một loại thiết bị phát sáng hữu cơ hoạt động dựa trên dòng điện, còn được gọi là màn hình phát quang hữu cơ hoặc bán dẫn phát sáng hữu cơ. Dưới tác động của điện trường, các electron bên trong OLED sẽ di chuyển và gặp nhau, tạo ra năng lượng kích thích (exciton), từ đó kích thích phát sáng và tạo ra ánh sáng nhìn thấy.

Học sáng tạo để kiến tạo



Lumi hỏi: “Bạn cần hiển thị những dữ liệu gì?”

“Tôi cần hiển thị dữ liệu ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm của môi trường trang trại.”

“Dữ liệu ánh sáng có thể lấy từ cảm biến ánh sáng mà chúng ta đã học trước đó, nhưng nhiệt độ và độ ẩm thì cần một loại cảm biến mới gọi là **cảm biến DHT11**.”

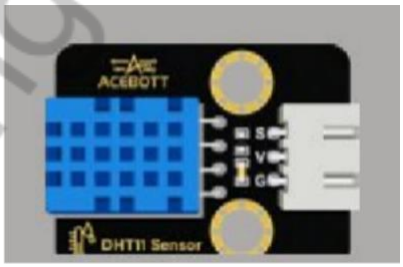
“Cảm biến DHT11 là gì?”

“Để tôi giới thiệu về cảm biến DHT11.”

Cảm biến DHT11 là một loại cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số. Đây là một cảm biến tích hợp (2 trong 1), có thể đo cả nhiệt độ và độ ẩm. Nó chuyển đổi các đại lượng vật lý này thông qua các phần tử cảm biến và mạch điện tương ứng thành dữ liệu số để thiết bị có thể đọc trực tiếp.

Phạm vi đo nhiệt độ: **0°C đến 50°C**, sai số **±2.0°C**

Phạm vi đo độ ẩm: **20% đến 80%**, sai số **±5%**



“Bây giờ làm thế nào để chúng ta hiển thị dữ liệu ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm?”

“Chúng ta cũng cần viết chương trình để hiển thị giá trị ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình OLED.”

Mở tệp "lesson13.sb3" trong thư mục **"English\ACECode (Blockly Code)\3. Program file"** để lấy chương trình.

Học sáng tạo, để kiến tạo

Website **Acebott (acebott.com)** là một nền tảng chuyên cung cấp các bộ kit học tập STEM, tập trung vào lập trình, điện tử và các dự án IoT như nhà thông minh, nông trại thông minh hay robot. Các sản phẩm của Acebott thường sử dụng những nền tảng phổ biến như ESP32 hoặc Arduino, giúp người học vừa lắp ráp phần cứng vừa thực hành lập trình một cách trực quan. Ngoài việc bán kit, website còn cung cấp nhiều tài liệu hỗ trợ như hướng dẫn lắp ráp, code mẫu, video và phần mềm lập trình dạng kéo thả, rất phù hợp cho học sinh, giáo viên và người mới bắt đầu. Nhờ đó, Acebott trở thành một công cụ hữu ích để học công nghệ theo hướng thực hành, đặc biệt phù hợp với các dự án như bộ Smart Home hoặc Lumi mà bạn đang thực hiện.



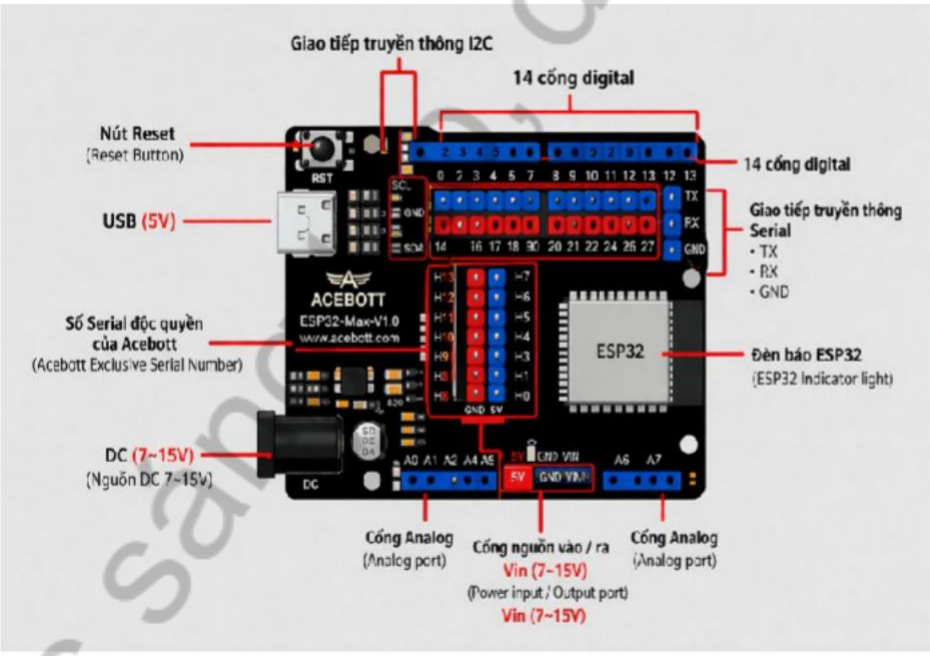
Học sáng tạo, để kiến tạo

“Chương trình đã được tải lên thành công, và màn hình OLED đã hiển thị giá trị ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Lần sau sẽ không cần phải kiểm tra và ghi chép dữ liệu riêng lẻ nữa,” tôi vui vẻ nói.

“Hiện tại mới chỉ là bước đầu của việc thông minh hóa trang trại, bước tiếp theo là làm thế nào để lấy được thông tin thời tiết hiện tại và truy cập dữ liệu trang trại từ xa mới là điều quan trọng.”

Bo mạch điều khiển ESP32 là một vi điều khiển tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất cao, rất phù hợp cho việc phát triển IoT. Nó có bộ xử lý lõi kép 240MHz, 520KB RAM và 4MB bộ nhớ flash.

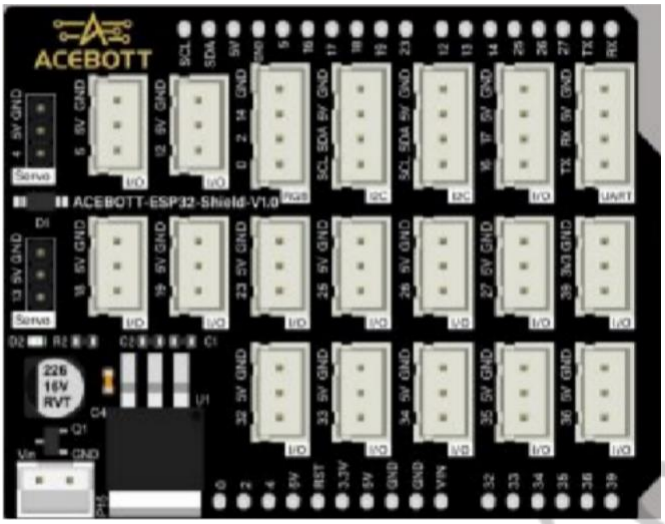
ESP32 được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth 4.2 để giao tiếp không dây. Nó có 34 chân GPIO, có thể kết nối và điều khiển nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau.

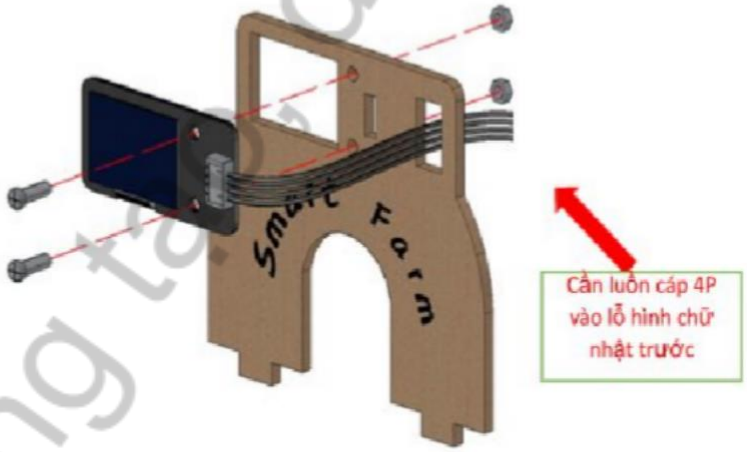


“Để việc sử dụng ESP32 thuận tiện hơn, bạn cũng có thể sử dụng một bo mạch mở rộng ESP32,” Lumi nói thêm.

Bo mạch mở rộng ESP32 có thiết kế chân cắm rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ sử dụng hơn. Khi kết hợp với các đầu nối nhanh, nó có thể ngăn chặn hiệu quả các vấn đề như cắm ngược cực, từ đó giảm đáng kể các lỗi do đấu dây sai gây ra.

Học sáng tạo để kiến tạo



Lắp ráp cửa vòm			
Danh sách link kiện	Tấm gỗ vòm Smart Farm ×1	Mô-đun OLED ×1	Vít đầu tròn M3×10mm ×2
	Đai ốc M3 mạ niken ×2	Cáp 4P ×1	Tấm gỗ C đã lắp ráp
Sơ đồ lắp ráp			
Chú ý	1. Lắp cửa vòm có gắn module OLED vào tấm gỗ C, đảm bảo mặt có chữ tiếng Anh hướng ra ngoài. 2. Khi lắp, cần chú ý đúng vị trí các lỗ trước khi bắt vít, không lắp sai hoặc ép mạnh để tránh làm hỏng tấm gỗ. 3. Module OLED được kết nối qua chân I2C		

Học sáng tạo để kiến tạo

Hoạt động 12: Internet điều khiển vạn vật từ xa

Trạm truyền thông nằm cách trạm thời tiết 20km về phía tây bắc, đã ở rìa phạm vi phủ sóng của bộ định tuyến siêu mạnh. Nếu đi xa hơn, sẽ không thể nhận được tín hiệu mạng từ bộ định tuyến này. Vì vậy, Lumi phải sửa chữa trạm truyền thông. Bằng cách sử dụng thiết bị truyền tín hiệu của nó, chúng ta có thể mở rộng phạm vi phủ sóng mạng của bộ định tuyến ra một khu vực lớn hơn.

Lumi đi qua trung tâm thành phố và dừng lại nhiều lần trên đường đi. Cuối cùng, sau 3 giờ, cậu đã đến trạm truyền thông.

Sau nhiều năm bị tác động bởi thời tiết, trạm truyền thông đã trở nên cũ kỹ và xuống cấp, hoang tàn và hư hỏng, các thiết bị bị phủ một lớp bụi dày. Lumi nhanh chóng bắt tay vào công việc, kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị. Thật may mắn, dù đã lâu năm, các chức năng cơ bản của thiết bị vẫn còn hoạt động. Sau đó, cậu lên trạm phát sóng trên mái để thay bộ phát tín hiệu. Giờ đây, tín hiệu có thể phủ sóng trong bán kính 500 km, đảm bảo liên lạc thông suốt.



Học sáng tạo để kiến tạo

“Để kiểm tra phạm vi tín hiệu, Lumi đi đến khu vực trước đây không có sóng. Sau đó, cậu bật chức năng kết nối WiFi trên chiếc đồng hồ siêu năng của mình, và nhanh chóng tìm thấy tín hiệu WiFi.

Lumi lập tức gọi điện thoại vệ tinh cho tôi: “Này, tôi đã sửa xong trạm truyền thông. Bây giờ tôi cần kiểm tra chức năng của Internet of Things (IoT).”

“Chức năng của Internet of Things là gì?”

“Để tôi giới thiệu cho bạn về Internet of Things (IoT) trước.”

Internet of Things (IoT) là một mạng lưới thông minh được xây dựng dựa trên công nghệ truyền thông không dây. Trong mạng lưới này, nhiều thiết bị và vật thể khác nhau có thể kết nối với nhau. IoT không chỉ giới hạn ở máy tính và điện thoại di động truyền thống, mà còn bao gồm nhiều thiết bị thông minh như đồ gia dụng, ô tô và các cảm biến.

Thông qua Internet of Things, con người có thể giám sát và điều khiển các thiết bị, vật thể ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, giúp cuộc sống trở nên thông minh và tiện lợi hơn.

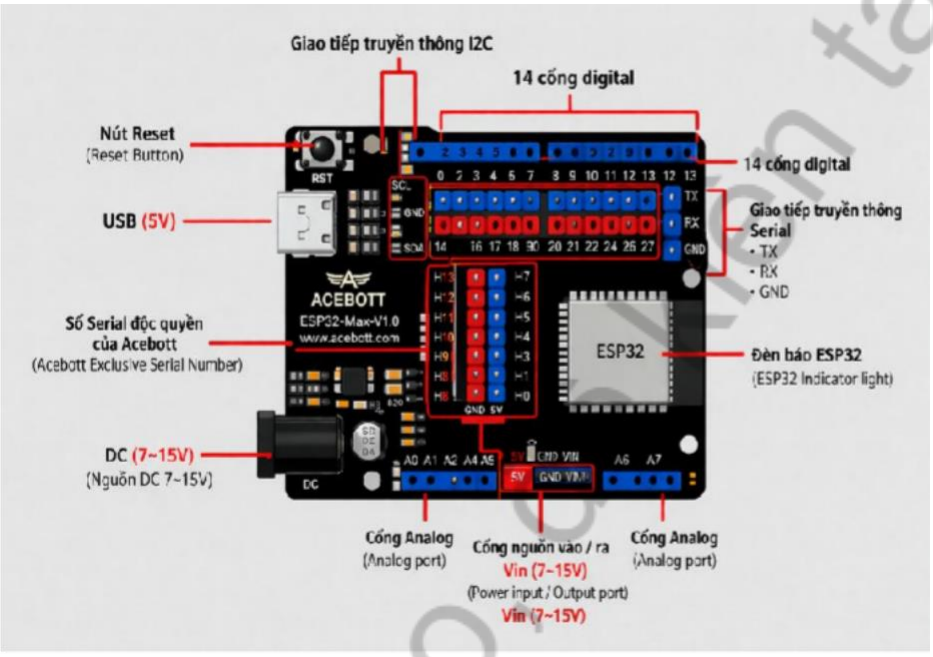
Nói ngắn gọn, Internet of Things là “các vật được kết nối với Internet”. Dựa trên giao thức mạng, các thiết bị được kết nối với Internet để trao đổi và truyền thông tin, từ đó thực hiện các chức năng như nhận dạng thông minh, định vị, theo dõi, giám sát và quản lý trong một hệ thống mạng.



Học sáng tạo để kiến tạo

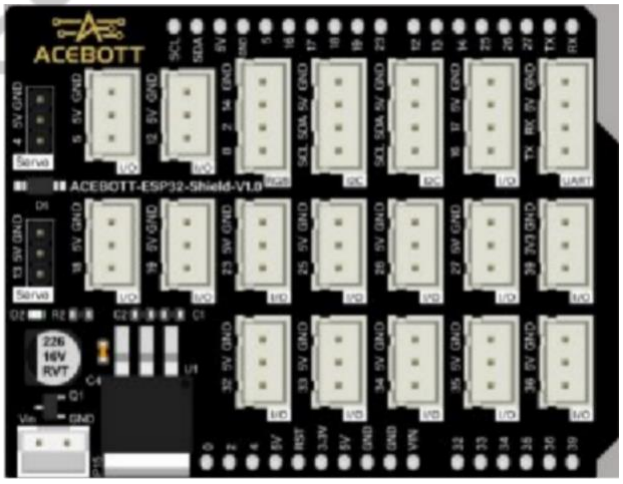
Bo mạch điều khiển ESP32 là một vi điều khiển tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất cao, rất phù hợp cho việc phát triển IoT. Nó có bộ xử lý lõi kép 240MHz, 520KB RAM và 4MB bộ nhớ flash.

ESP32 được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth 4.2 để giao tiếp không dây. Nó có 34 chân GPIO, có thể kết nối và điều khiển nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau.



"Để việc sử dụng ESP32 thuận tiện hơn, bạn cũng có thể sử dụng một bo mạch mở rộng ESP32," Lumi nói thêm.

Bo mạch mở rộng ESP32 có thiết kế chân cắm rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ sử dụng hơn. Khi kết hợp với các đầu nối nhanh, nó có thể ngăn chặn hiệu quả các vấn đề như cắm ngược cực, từ đó giảm đáng kể các lỗi do đấu dây sai gây ra.



Học sáng tạo để kiến tạo

“Làm thế nào bạn kiểm tra khả năng của IoT?”

“Tôi muốn điều khiển từ xa đèn LED của trang trại bật/tắt thông qua Internet of Things.”

“Bạn làm điều đó như thế nào?”

“Trước tiên, bộ điều khiển và thiết bị đầu cuối được kết nối vào cùng một mạng WiFi để tạo thành một mạng cục bộ (LAN). Sau đó, trong mạng cục bộ này, chúng ta có thể giao tiếp với bo mạch điều khiển ESP32 thông qua địa chỉ IP, gửi thông tin đến bo mạch qua địa chỉ IP, và cuối cùng điều khiển trạng thái của đèn LED.”

“Tôi sẽ gửi cho bạn một chương trình để điều khiển từ xa đèn LED của trang trại, bạn hãy mở nó và tải lên bo mạch ESP32,” Lumi nói.

Mở tệp "**lesson15.sb3**" trong thư mục **"English\ACECode (Blockly Code)\3. Program file"** để lấy chương trình.

Website **Acebott (acebott.com)** là một nền tảng chuyên cung cấp các bộ kit học tập STEM, tập trung vào lập trình, điện tử và các dự án IoT như nhà thông minh, nông trại thông minh hay robot. Các sản phẩm của Acebott thường sử dụng những nền tảng phổ biến như ESP32 hoặc Arduino, giúp người học vừa lắp ráp phần cứng vừa thực hành lập trình một cách trực quan. Ngoài việc bán kit, website còn cung cấp nhiều tài liệu hỗ trợ như hướng dẫn lắp ráp, code mẫu, video và phần mềm lập trình dạng kéo thả, rất phù hợp cho học sinh, giáo viên và người mới bắt đầu. Nhờ đó, Acebott trở thành một công cụ hữu ích để học công nghệ theo hướng thực hành, đặc biệt phù hợp với các dự án như bộ Smart Home hoặc Lumi mà bạn đang thực hiện.

Học sáng tạo để kiến tạo



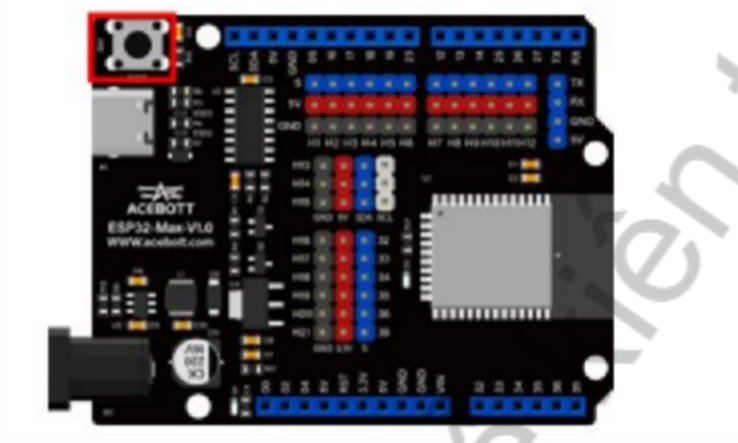


Học sáng tạo, để kiến tạo

Lưu ý: Bạn cần tự nhập tài khoản và mật khẩu WiFi của mình.

“Ok, đã tải lên thành công, bây giờ làm gì tiếp theo?”

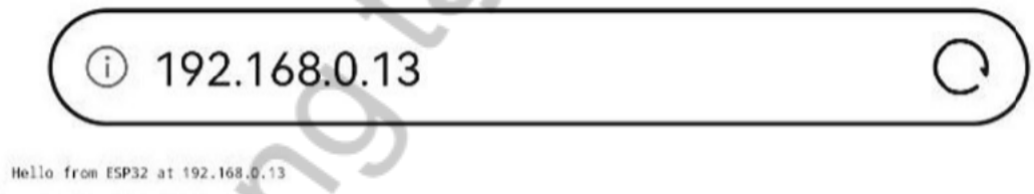
“Bây giờ bạn hãy cho tôi biết địa chỉ IP hiển thị trên cổng Serial. Nếu chưa thấy, hãy nhấn nút reset trên bo mạch điều khiển.”



“OK, địa chỉ IP của kết nối hiện tại được hiển thị là:

XXX.XXX.XX.”

“Bây giờ hãy nhập địa chỉ IP này vào trình duyệt, và thông tin sau sẽ được hiển thị.”



Lưu ý: Bo mạch điều khiển ESP32 sẽ tạo ra các địa chỉ IP khác nhau khi kết nối với các mạng WiFi khác nhau. Vui lòng kiểm tra theo địa chỉ IP được hiển thị trên cổng Serial.

“Tôi sẽ gửi ‘/on’ rồi sau đó ‘/off’ thông qua địa chỉ IP. Bạn có thể quan sát xem đèn LED có bật lên rồi tắt đi không?” Lumi tiếp tục nói.

Học sáng tạo, để kiến tạo



“Thật tuyệt vời, đèn LED đúng là đã bật rồi tắt!”

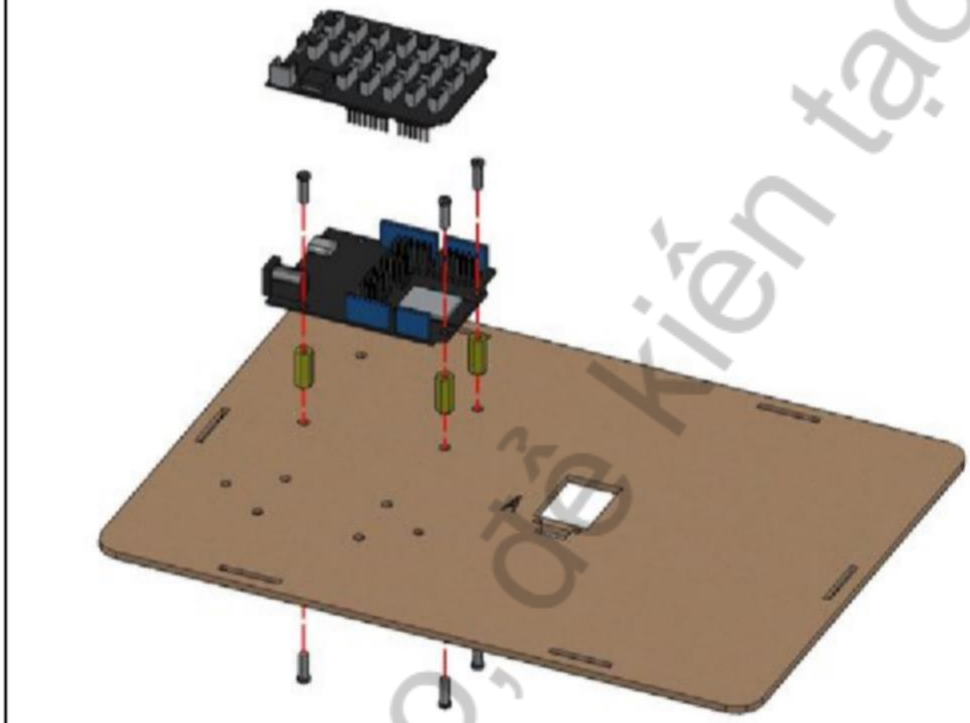
“OK, như vậy bài kiểm tra chức năng điều khiển từ xa đã thành công.”

“Ha ha, tuyệt quá! Việc nâng cấp trang trại cuối cùng cũng hoàn tất rồi.”

“Đừng vội vui mừng, chúng ta vẫn còn một bước cuối cùng. Chúng ta cần tích hợp tất cả vào một ứng dụng (APP) để có thể điều khiển,” Lumi nói.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Dự kiến sẽ có bão Mặt Trời trong ba ngày nữa!” Đồng hồ siêu năng của Lumi đột nhiên nhận được một tin nhắn từ vệ tinh, và bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Học sáng tạo để kiến tạo

Lắp ráp bo mạch điều khiển ESP32 Max V1.0			
Danh sách linh kiện	Tấm gỗ A ×1	Vít đầu phẳng M3×8mm ×6	Trụ đồng ren đôi M3×14mm ×3
	Bo mạch điều khiển ESP32 Max V1.0 ×1	Bo mở rộng ESP32 ×1	
Sơ đồ lắp ráp			

Chú ý	1. Trước tiên, vặn trụ đồng (copper pillar) vào tấm gỗ, sau đó đặt bo mạch điều khiển lên trên các trụ và siết chặt vít để cố định. Tiếp theo, căn chỉnh chân của bo mở rộng (expansion board) với bo chính và cắm vào đúng vị trí. 2. Ký hiệu (board sign) trên bo mạch dùng để dễ nhận biết, nhưng khi lắp ráp, cần để mặt có ký hiệu quay vào trong.

Học sáng tạo, để kiến tạo

Hoạt động 13: Sử dụng smart phone để điều khiển nông trại

“Tôi cần quay lại trang trại và tìm cách bảo vệ nó,” Lumi nói.

“Nếu mức độ phá hủy quá lớn, những biện pháp bảo vệ thông thường có thể sẽ không hiệu quả,” tôi nói.

“Nếu cơn bão Mặt Trời quá mạnh, thì chỉ còn cách kích hoạt lá chắn năng lượng của trang trại.”

“Lá chắn năng lượng là gì?”

“Đó là một lá chắn năng lượng mà giảng viên Luca đã đưa cho tôi trước khi chúng ta rời đi. Nó có khả năng phòng thủ vật lý rất mạnh. Ông ấy nhấn mạnh rằng chỉ nên sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng lá chắn này không thể chống lại bức xạ từ bão Mặt Trời, vì vậy chúng ta phải xuống dưới lòng đất.”

“Xuống dưới lòng đất? Tôi nhớ lần trước bạn nói đã tìm thấy dấu vết của một nơi trú ẩn dưới lòng đất ở trang trại mà.”

“Đúng vậy! Nhưng thông tin đó cần được xác nhận lại,” Lumi trả lời.

Sau đó, Lumi lên kế hoạch con đường ngắn nhất để trở về trang trại và nhanh chóng di chuyển. Trên đường đi, cậu phát hiện rất nhiều sinh vật đang di cư, như thể đang tránh một thảm họa nào đó. Những con quạ bay về phía nam trên bầu trời, cá nhảy lên trong sông, và những đàn bò rừng di chuyển hàng loạt trên mặt đất.



Học sáng tạo để kiến tạo

Trong một khoảng thời gian, nhiều loài động vật khắp nơi bắt đầu tấn công lẫn nhau, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Thấy tình hình như vậy, Lumi cảm thấy không ổn và cố gắng tránh né các sinh vật trên đường đi, điều này cũng khiến cậu phải đi vòng xa hơn.

Hai ngày sau, cuối cùng cậu cũng trở về trang trại, chỉ còn một ngày nữa là cơn bão Mặt Trời sẽ bùng phát. Lúc này, một khối mây đen khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời, những tia sét lớn liên tục xé toạc không trung, tạo ra những vụ cháy dữ dội. Ở phía xa, một cơn lốc xoáy khổng lồ dường như đang hình thành.

Đột nhiên, với một tiếng "gầm" lớn, một thiên thạch xuất hiện. Nhiều thiên thạch nhanh chóng lao xuống từ bầu trời, do ma sát với không khí mà biến thành những quả cầu lửa. May mắn thay, chúng rơi cách trang trại hơn 200 km.

Khi nhìn thấy Lumi, tôi lo lắng nói: "Tôi đã tìm thấy hầm trú ẩn rồi. Chúng ta vào thôi!"

"Được, tôi sẽ kích hoạt lá chắn năng lượng trước," Lumi nhanh chóng nói.

Lúc này, cơn lốc xoáy từ từ tiến lại gần, tình hình ngày càng nguy cấp. Gió ngày càng mạnh, khiến căn nhà gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Đột nhiên, một thiên thạch trên bầu trời rơi về phía trang trại. Dự kiến sẽ va chạm trong khoảng năm phút.

Lumi lo lắng chờ lá chắn năng lượng được kích hoạt. Hai phút sau, một lớp màn ánh sáng trong suốt phóng ra từ lá chắn và bao phủ toàn bộ trang trại.

Khi lớp bảo vệ được kích hoạt, Lumi nhanh chóng chạy vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Ngay khi cậu bước vào, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội liên hồi.

Thiên thạch đã va chạm xuống vị trí cách trang trại vài chục mét, tạo ra một hố sâu khổng lồ, đồng thời bắn tung vô số mảnh đá. Nhiều mảnh đá với kích thước khác nhau bay về phía trang trại, nhưng may mắn là lớp lá chắn năng lượng có khả năng phòng thủ rất mạnh, nên tất cả đều bị chặn lại bên ngoài.

Học sáng tạo, để kiến tạo



Ở dưới hầm trú ẩn, tôi lo lắng nói: “Không biết khi nào cơn bão Mặt Trời mới kết thúc. Làm sao chúng ta biết được tình hình của trang trại?”

“Đừng lo, tôi đã tạo một ứng dụng (APP) để quản lý trang trại từ xa.”

“Tuyệt quá! Sử dụng nó như thế nào?”

“Đừng vội, để tôi giải thích cách cài đặt APP trước.”

Đối với thiết bị iOS, hãy tìm kiếm **ACEBOTT** trên App Store và tải về. Đối với điện thoại Android, hãy tìm **ACEBOTT** trên Google Play Store và tải xuống. Biểu tượng của ứng dụng được hiển thị như bên dưới.



Học sáng tạo để kiến tạo

Lưu ý:

Hướng dẫn này áp dụng cho phiên bản ứng dụng **ACEBOTT 2.0** trở lên. Bạn có thể nhấn vào nút cài đặt ở góc trên bên trái của ứng dụng để xem phiên bản phần mềm. Hãy đảm bảo phiên bản bạn đang sử dụng đáp ứng yêu cầu.

Nếu cần cập nhật phiên bản ACEBOTT, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong tài liệu này để tải phiên bản mới nhất.

“Cài đặt xong là có thể điều khiển trực tiếp rồi à?”

“Chưa đâu, bây giờ chúng ta cần tải chương trình điều khiển lên bo mạch ESP32 thì ứng dụng mới hoạt động được,” Lumi trả lời.

Mở tệp "**lesson16.sb3**" trong thư mục **"English\ACECode (Blockly Code)\3. Program file"** để lấy chương trình điều khiển APP.

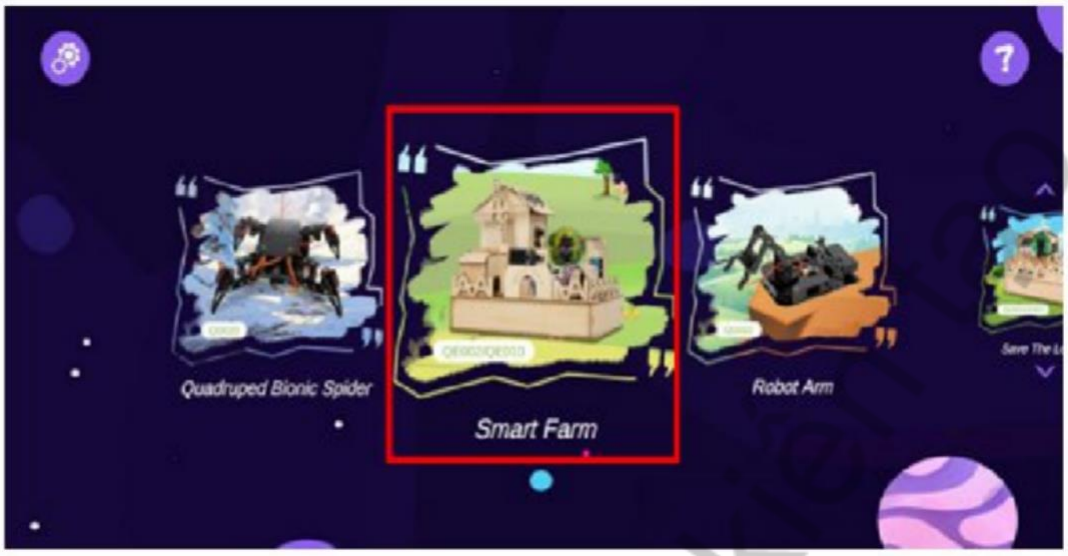
Website **Acebott (acebott.com)** là một nền tảng chuyên cung cấp các bộ kit học tập STEM, tập trung vào lập trình, điện tử và các dự án IoT như nhà thông minh, nông trại thông minh hay robot. Các sản phẩm của Acebott thường sử dụng những nền tảng phổ biến như ESP32 hoặc Arduino, giúp người học vừa lắp ráp phần cứng vừa thực hành lập trình một cách trực quan. Ngoài việc bán kit, website còn cung cấp nhiều tài liệu hỗ trợ như hướng dẫn lắp ráp, code mẫu, video và phần mềm lập trình dạng kéo thả, rất phù hợp cho học sinh, giáo viên và người mới bắt đầu. Nhờ đó, Acebott trở thành một công cụ hữu ích để học công nghệ theo hướng thực hành, đặc biệt phù hợp với các dự án như bộ Smart Home hoặc Lumi mà bạn đang thực hiện.

Lumi nhắc nhở: “Trước khi tải chương trình, hãy nhớ sửa tên WiFi và mật khẩu trong chương trình, và điện thoại cũng như ESP32 phải kết nối cùng một mạng WiFi.”



Học sáng tạo để kiến tạo

“Khi đã kết nối với WiFi, hãy mở ứng dụng và chọn **‘Smart Farm Starter Kit’**.”

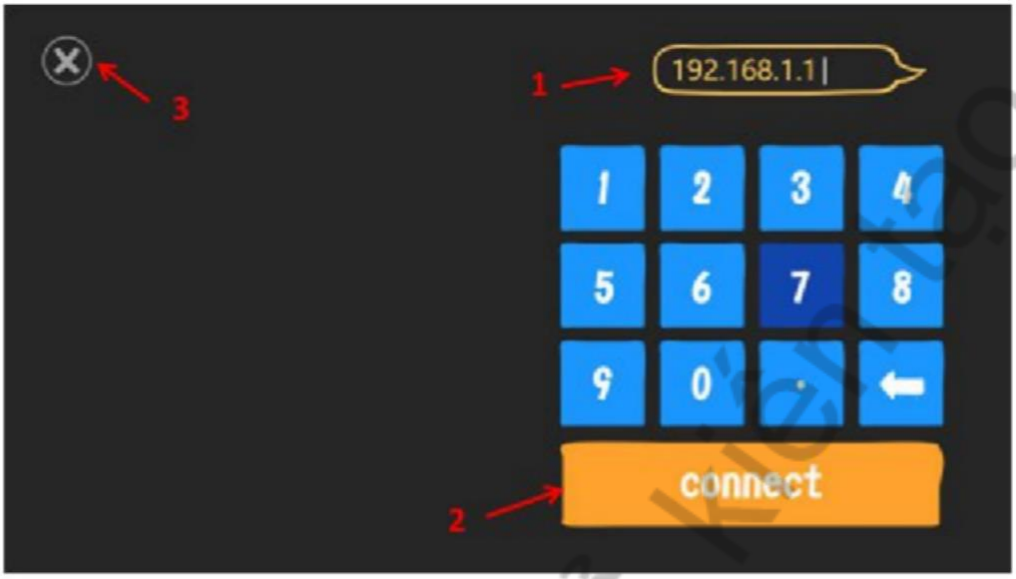


“Khi bạn vào màn hình điều khiển của trang trại thông minh, hãy nhấn vào mục **‘IP’** ở góc trên bên phải để kết nối với ESP32,” Lumi nói.



Học sáng tạo để kiến tạo

“Sau đó, dựa theo địa chỉ IP hiển thị trên cổng Serial, hãy nhập thủ công địa chỉ IP đó vào ứng dụng và nhấn **‘connect’ (kết nối)**.”



“Khi xuất hiện thông báo **‘Connected Successfully’ (Kết nối thành công)**, điều đó có nghĩa là việc kết nối đã thành công. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể bắt đầu điều khiển. Chúng ta có thể lấy nhiều loại dữ liệu khác nhau và điều khiển các thiết bị trong trang trại.”

“Nút bật/tắt dữ liệu cảm biến ở bên phải có thể dùng để bật hoặc tắt dữ liệu. Sau khi bật, bạn có thể xem dữ liệu cảm biến trên bảng dữ liệu của ứng dụng.”



“Bạn cũng có thể điều khiển bật/tắt đèn LED và máy cho thú cưng ăn thông qua các nút bấm.”



"Bạn cũng có thể điều chỉnh màu sắc của đèn trồng cây bằng cách thay đổi các giá trị màu RGB tại đây."



"Tuyệt vời," tôi nói đầy hào hứng. "Tôi không thể chờ để thử nó!"

Vì vậy, tôi đã tải ứng dụng theo các bước hướng dẫn, tải chương trình lên và kết nối với mạng. Sau đó, tôi có thể sử dụng ứng dụng để quản lý hoạt động của trang trại và kiểm tra các điều kiện thời tiết bên ngoài.

Học sáng tạo để kiến tạo